

Мышцы и нервы / ранний
взгляд приглашенный
обзор Открытый доступ
Мнофазциальный синдром
боли: обновление
клинических
характеристик,
этиопатогенеза,
диагностики и лечения
Первый опубликован: 20
марта 2025
<https://doi.org/10.1002/mu.s.28377>

Финансирование: Авторы не получили специального финансирования для этой работы. Ответьте на вопросы и заработайте CME <https://education.aanem.org/URL/JR140> Целью данной деятельности является: (1) понимание факторов риска развития миофаз. синдрома боли и учет их при получении анамнеза и проведении обследования; (2) знакомство с дифференциальной диагностикой и современными диагностическими методами для руководства Вашими оценками 3) уметь выбирать между фармакологическими, иглоустойчивыми и нефармакологическими методами лечения и правильно их применять.

AANEM аккредитован Американским советом по непрерывному медицинскому образованию (ACCME) для предоставления непрерывного образования для врачей. AANEM определяет эту деятельность CME на основе журнала для максимум 1,0 AMA PRA Категории 1 Кредит.

ОБСТРАК

Т

Джеремия
Н. Етин,
Кисор С.
Джейсвал
Диниш
Кумохаре
ТМ

Мнофазциальный болевой синдром (МФС) - хроническое региональное болевое состояние, характеризующееся точками-поясами гиперирриритабельными пятнами в гиперчувствительных группах мышечных волокон, которые вызывают как локализованную, так и направленную боль. Патогенез, диагностические критерии и классификация MPS все еще подвергаются расследованию, что затрудняет разработку стандартизированных протоколов лечения. Хотя диагностические инструменты улучшились, MPS часто остается недостаточно признанным из-за перекрытия симптомов другими болевыми расстройствами, такими как фибромиалгия, невропатическая боль и расстройства суставов. В этом повествовательном обзоре рассматриваются основные факторы риска, текущие гипотезы о патогенезе, диагностике и дифференциальной диагностике, а также как традиционные, так и новые методы лечения. Некоторые данные свидетельствуют о том, что сухое иглоукалывание, магнитная стимуляция, ультразвуковая терапия, лазерная терапия, внетеллевая ударная волна Сокращения ACh ацетилхолин AL-TENS акупунктурная транскутанная электрическая нервная стимуляция ВТХ-А ботулиновый токсин типа А СОХ циклооксигеназ сухое иглоукалывание (DN) сухое иглоукалывание ESWT внетеллевая ударная волна терапия FREMS fr модулируемая на равновесие нейронная стимуляция ГАБА гамма-аминобутирическая кислота ИНИЦИАТИВА по методам, измерениям и оценке боли в клинических испытаниях КОА коленный остеоартрит КТ кинезиозапись LA местная анестетика LLLT низкоэнергетическая лазерная терапия MPPS

Мнофазциальные
триггерные точки НГФ
нервный фактор роста
НСПИД нестероидные
противовоспалительные
препараты ППТ порог
давления боли PKT
рандомизированное
контрольное исследование
PMS повторяющаяся
магнитная стимуляция POM
диапазон движения SRMA
систематический обзор и

метаанализ SSRI
селективный ингибитор
восстановления серотонина
ТЦА трициклические
антидепрессанты ТЕНС
транскутная электричество
стимуляция нерва TMJD
Временно-мандибулярное
заболевание суставов ТПИ
инъекция точки триггера
УЗИ США 1 Введение
Термин миофасциальный
относится к сочетанию
мышц (мио) и окружающей
соединительной ткани.
Миофасциальный болевой
синдром (МФС) - это
рецидивирующее или
хроническое мышечно-
скелетное заболевание,
характеризующееся
локализованной болью и
нежностью в определенных
областях мышцы и фасции,
часто связанное с наличием
гиперраздражительных
узлов, известных как
миофасциальные
триггерные точки (МТРП)
[1]. Эти МТРП являются
локализованными,
гиперчувствительными
узлами в мышечной ткани и
классифицируются как
активные или латентные [2].
Активные МТРП вызывают
МПС, в то время как латентные
МТРП могут привести к МПС
при активации. МТРП
критерии и наличие МТРП
не являются специфичными
для МПС, поэтому их
наличие не является
достаточным для
диагностики МПС. МПС
часто встречается у
пациентов с другими
заболеваниями, такими как

МПС часто не диагностируется или неверно диагностируется из-за неполного
наименования МТРП, отсутствия международно подтвержденных диагностических
критериев и частичного перекрытия его симптомов с симптомами других заболеваний
становится болезненной [5]. Следовательно, лечение МПС часто неуместно или
задерживает возвращение к значительному страданию и инвалидности у
пациентов с МПС [6]. В этом обзоре мы предоставляем комплексный обзор

2

распространенность

Оценки распространенности MPS сильно варьируются из-за различий в
критериях, методологиях исследования и исследованных популяциях.
Среди взрослых в среднем возрасте (30-60 лет) средняя распространенность сообщается
на 37% у мужчин и 65% у женщин [7], а среди взрослых старше 65 лет оценки достигают
85% [8]. В профессиональных условиях исследование, в котором участвовали 243
женщины-операторы швейных машин (средний возраст: 38 лет), показало
распространенность MPS на уровне 15,2% в шее и плечевых мышцах, по сравнению с
9,0% у 357 контролируемых субъектов [9].

В клинических условиях распространенность MPS представляется особенно высокой. В
общей практике внутренней медицины одно исследование показало, что среди
пациентов, страдающих от боли, у 29,6% были MPS, что делает его наиболее
распространенной причиной боли [10]. Исследования, проведенные в клиниках
хронической боли, сообщили о еще более высоких показателях распространенности. В
одном центре реабилитации больных у 85% пациентов был диагностирован MPS [11].
Программа реферальной терапии боли, известная своей акцентировкой на MPS,
сообщила, что у 93% людей с мышечной и скелетной болью были MTrPs, а в 74% случаев
MTrPs считались основной причиной боли [12].

Помимо этих условий, несколько исследований изучили распространенность MPS в

конкретных популяциях. Одно ретроспективное исследование распространенности показало, что MPS был обнаружен у 61% людей с сложным региональным болевым синдромом [13]. В недавнем перспективном кросс-секционном исследовании было изучено 224 пациента, у которых ранее диагностировали неспецифическую боль в шее, и было установлено, что у 100% из них также были МТРП [14].

Среди онкологических групп, в одном исследовании сообщалось, что 45% выживших от рака молочной железы развили MPS через 1 год после операции, причем активные МТрР встречаются преимущественно в мышцах плечевого пояса [15]. Другое исследование показало, что у 11,9% больных раком головы и шеи развилась МПС, особенно после хирургических вмешательств или лучевого лечения [16].

3 Факторы

риска

MPS - это мультифакторное состояние, на которое влияет ряд внутренних и внешних факторов, что усложняет его диагностику и управление [17]. Эти факторы риска могут быть широко классифицированы как физические, системные, психологические и связанные с образом жизни факторы, многие из которых взаимодействуют синергически, что в дальнейшем способствует появлению и устойчивости MPS.

3.1 Физические и механические факторы

Излишнее использование мышц является одним из наиболее хорошо зарегистрированных факторов риска MPS, особенно у людей, чьи профессии или образ жизни требуют повторных или длительных сокращений мышц [18]. Такое повторяющееся напряжение может возникать в различных условиях, включая ручной труд, спорт и длительные периоды плохого положения, например, во время работы на столе или вождения. Кроме того, острая травма мышц, такая как напряжения или слезы, может инициировать образование МТрР, вызывая каскад боли и дисфункции, которые могут сохраняться долго после исцеления первоначальной травмы [20].

Еще одним существенным фактором MPS является дисбаланс положения, особенно когда неправильное положение сохраняется в течение длительных периодов [21]. Например, положение головы вперед, обычно связанное с длительным использованием компьютера, может привести к увеличению напряжения на шее матки и плечевых мышц, способствуя развитию МТрР. Постульные дисфункции также могут возникать из-за мышечно-скелетных аномалий, таких как сколиоз, где неравномерное напряжение мышц ставит определенные группы мышц под постоянное напряжение, повышая их восприимчивость к образованию МТрР [22, 23]. Аналогичным образом, такие заболевания, как остеоартрит, особенно в позвоночнике и основных суставах, могут изменять образцы набора мышц, вызывая компенсационное чрезмерное использование в смежных группах мышц, что может способствовать хронической боли [17, 24].

3.2 Системные и метаболические состояния

Систематические факторы, включая дефицит витаминов и расстройства метаболизма, также были вовлечены в развитие MPS [25]. Например, дефицит витамина стал значительным фактором риска. Этот дефицит может нарушить мышечную функцию и способствовать устойчивости МТРП [27]. Аналогичным образом, гипотиреоз связан с обобщенной мышечной слабостью и усталостью, которые предрасполагают людей к развитию МТРП, уменьшая способность мышц восстанавливаться от ежедневного стресса [28].

Дефицит железа, особенно у женщин в предменопаузе, был связан с увеличением мышечной усталости и снижением мышечной кислорода, оба из которых могут способствовать образованию МТРП [29]. Мышечная ткань требует достаточного количества кислорода и питательных веществ для нормальной работы, а дефицит таких важных элементов, как железо, магний и кальций, может привести к нарушениям сокращения и расслабления мышц, что делает МТрР более вероятными для развития [2]. Эти системные факторы риска подчеркивают важность поддержания питательного и эндокринного здоровья при профилактике и лечении МПС.

3.3 Психологические и эмоциональные факторы

Психологический стресс играет ключевую роль в развитии и обострении МПС. Хронический стресс, беспокойство и напряжение могут привести к длительному сокращению мышц, особенно в таких областях, как шея, плечи и челюсть [30, 31]. Эта длительная мышечная активация может создать цикл боли и дисфункции, поскольку МТРPs чаще формируются в мышцах, которые постоянно находятся под напряжением. Стресс также увеличивает чувствительность организма к боли, что может усилить

Депрессия была связана с более высокой распространенностью MPS, причем у пациентов с хронической болью часто проявляются симптомы депрессии, которые могут усугубить их состояние [33]. Связь между депрессией и MPS может быть двусторонней; люди, страдающие хронической болью, чаще развивают симптомы депрессии, в то время как депрессия может повысить восприятие боли [34, 35].

3.4 Факторы образа жизни и поведения

Сидячий образ жизни значительно увеличивает риск развития МПП, поскольку длительное бездействие способствует жесткости мышц и снижению гибкости [36]. С другой стороны, регулярное физическое упражнение помогает поддерживать здоровье мышц, улучшая гибкость, силу и выносливость, тем самым снижая вероятность развития МПС [37, 38].

Оральные парафункциональные поведения, такие как измельчение зубов (бруксизм) и сжимание челюсти, особенно распространены у пациентов с временными мандибулярными заболеваниями суставов (TMJD) и, как известно, способствуют MPS, особенно в зоне лица и шеи [31, 39]. Бруксизм создает хроническое напряжение в жевательных мышцах, что приводит к активации МТРП в челюсти и лице.

Расстройства сна, особенно бессонница, являются еще одним критическим фактором риска MPS. Плохое качество сна связано с повышенной чувствительностью к боли и снижением восстановления мышц, оба из которых способствуют устойчивости МТРP [41]. Продолжительное исследование, основанное на популяции, показало, что у людей с бессонницей был значительно более высокий риск развития MPS, чем у людей с здоровым образцом сна, что подчеркивает важность устранения гигиены сна при лечении хронической боли [42].

4 Гипотетические патогенные механизмы

Патофизиология MPS сложна и еще не полностью понята. Однако было предложено несколько гипотез, теорий и механизмов для объяснения развития МТРP. Эти предложенные механизмы описывают периферические и центральные эффекты, наблюдаемые в MPS. Концепция боли, происходящей из мышц и / или фасции, ощущаемая локально и на отдаленном месте (referred pain), была впервые введена Келлгреном [43] и позже расширена Хокдей и Уиттти [44] и Mense et al. [45-47]. Келлгрен исследовал болевые процессы, вызванные стимулированием глубоких мышц, фасции и сухожилия путем инъекций небольшого количества гипертонического соляного вещества. Он продемонстрировал, что эта стимуляция вызывает ссылаясь на боль после сегментальной схемы позвоночника и обнаружил, что ссылаясь на боль от мышц связана с ссылаясь на нежность в глубоких структурах [43]. Исходя из этих наблюдений, Келльгрен постулировал, что механизм передачи боли может включать в себя общий путь, вовлеченный мышечными и глубокими соматическими структурами. Хокдей и

4.1 Гипотеза о

пепельнице

Гипотеза о песочнице описывает, как симптомы мышечно-скелетного расстройства могут возникать из-за мышечных моделей при подмаксимальных нагрузках, включающих умеренную или низкую физическую нагрузку [48, 49]. Согласно принципу Henneman size, меньшие мышечные волокна I типа активируются до больших и деактивируются после них [49]. Следовательно, эти более мелкие мышечные волокна постоянно задействованы во время длительных двигательных задач. Это приводит к метаболической перегрузке этих меньших двигательных единиц, что делает их восприимчивыми к потере клеточного кальция (Ca) гомеостаза, активации аутогенных разрушительных процессов и возникновению мышечной боли. Поэтому гипотеза называется гипотезой Пепельницы, потому что эти меньшие мышечные волокна постоянно активируются во время длительных задач (always working) без адекватного отдыха, подобно персонажу из сказки Пепельница [52].

Растущие доказательства подтверждают идею о том, что низкоуровневые статические мышечные нагрузки могут вызвать дегенерацию мышечных волокон [53]. Исследования показали, что такие усилия увеличивают высвобождение Ca в клетках скелетных мышц, вызывают повреждение мышечных мембран из-за утечки внутриклеточных ферментов, таких как лактат-дегидрогеназа, приводят к структурному повреждению и истощению энергии, а также приводят к миалгии [54, 55]. Кроме того, было установлено, что низкий уровень стимуляции мышц вызывает высвобождение интерлейкина-6 и других цитокинов [56, 57].

Некоторые исследования применили гипотезу Ожерелья к развитию МТРП. Два исследования показали, что длительные низкоуровневые сокращения мышц, такие как непрерывное печатание или игра на фортепиано, часто приводят к образованию МТРП [58, 59]. Другие исследования показали, что МТРП распространены среди профессиональных групп, подверженных длительным низкоуровневым мышечным упражнениям, включая офисных работников, стоматологов и музыкантов [60].

4.2 Невромускулярное разъединение дисфункции 2+ 2+

Предполагается, что МТРП возникают из-за физиологических дисфункций на нейромышечном узле и внутри окружающей соединительной ткани. Электромиографические исследования продемонстрировали спонтанную электрическую активность в виде шума конечных пластин и пиков на участках MTGrP, отсутствующих в соседних тканях [61-63]. Первоначально эта чрезмерная электрическая активность была связана с дисфункциональными мышечными спиндами, однако позже она была определена как повышенный потенциал миниатюрной конечной пластины в результате чрезмерного высвобождения ацетилхолина (ACh) [64, 65]. Наличие дисфункциональных моторных конечных пластин в ткани МТРП может объяснить феномен напряженной полосы, характерный для этих точек запуска [32].

4.3 Интегрированная гипотеза о

триггерном пункте

Гипотеза интегрированных триггерных точек Саймона предлагает аналогичное объяснение патофизиологии, лежащей в основе MTGrPs [66]. Согласно этой гипотезе, повторяющиеся микроτραвмы мышечных волокон приводят к чрезмерному высвобождению АХ, что приводит к увеличению активности двигательной конечной пластины (шум и пики), что способствует в проявлении локализованного, острого, гиперраздражительного локала внутри периферической мышцы [32]. Это постоянное сокращение приводит к каскаде биохимических реакций, включая повышение концентрации протонов (H+) и высвобождение вазоактивных компонентов и воспалительных медиаторов, таких как гистамин и брадикинин [67, 68]. Снижение pH и

накопление этих биохимических веществ в активных МТРП способствуют выражению локализованной мышечной боли [69].

4.4 Центральная

чувствительность

Центральная чувствительность относится к повышенной реакции нейронов в центральной нервной системе, особенно в горне спинного мозга, на ноцицептивный вход из периферии [70]. Центральная чувствительность развивается из-за постоянного периферического ноцицептивного ввода от МТРП и способствует сохранению и распространению боли за пределами первоначального места травмы [32]. Исследования показали, что повторная активация периферических ноцицепторов МТРП высвобождает вещество П в спинной рог, что вызывает нейропластические изменения (повышенную возбудимость) в центральной нервной системе [71, 72]. В результате, эти нейроны более интенсивно реагируют на ноцицептивный вход, что еще больше повышает чувствительность пациента к боли и способствует ее хроническому характеру.

4.5 Неврогенное воспаление

Нейрогенное воспаление было предложено как значительный вклад в патофизиологию MPS, в частности путем поощрения чувствительности позвоночных цепей [73] и двигательных нейронов после центральной чувствительности [74]. Он возникает, когда ноцицептивные волокна, ответственные за передачу сигналов боли, высвобождают воспалительные медиаторы, такие как гистамин, вещество Р и пептид, связанный с генами кальцитонина [75]. Эти медиаторы вызывают вазодилатацию, увеличивают сосудистую проницаемость и способствуют дальнейшему высвобождению

4. 6 Плотнение фасции

Еще один предложенный механизм в патофизиологии МПС включает в себя патологические изменения в мышечной фасции - соединительной ткани, которая окружает мышцы. Стекло и др. предположили, что при условиях перегрузки и повреждения, фасция может подвергаться уплотнению, что приводит к изменениям в биомеханических свойствах мышечной ткани [78]. Эта уплотнение приводит к снижению сил сокращения мышц и снижению гибкости [79]. Считается, что эти изменения мышечной фасции связаны с аномальными изменениями миофибрил, фибробластов и внеклеточной матрицы [78, 81]. Для обобщения этих механизмов см. таблицу 1 и рисунок 1 для иллюстрации взаимодействия центральных и периферических вкладов в MPS.

ТАБЛЕЖ 1. Резюме гипотетических патогенных механизмов для синдрома миофасциальной боли.

Рисунок 1 Открыть в просмотре рисунков PowerPoint

Диаграмма Венна, иллюстрирующая взаимодействие между центральными и периферическими механизмами, способствующими синдрому боли миофасциальной.

Диагностика MPS остается сложной из-за отсутствия широко принятых, объективных и стандартизированных критериев. Диагноз обычно основывается на субъективных клинических критериях, включая боль, о которой сообщается пациентом, исключение других патологий и клиническую пальпацию МТРП. Механистическая гипотеза Центральный или периферический механизм. Ключевые особенности: Предложенный патофизиологический процесс [82]. Однако эти критерии не стандартизированы, что приводит к изменчивости в диагностике МПС среди клиников.

Наиболее часто используемые диагностические критерии для MPS были предложены Дэвидом Симонсом в 1999 году, требуя наличия пяти основных и по крайней мере одного незначительного критерия [17]. Незначительные критерии включают воспроизведение боли при давлении на МТРП, возбуждение локальной реакции на сдерживание и облегчение боли после растяжения мышц или инъекции МТРП [83]. Хотя эти критерии были важны в клинической практике, физическое обследование показано, что различается между практикующими, что приводит к несоответствиям в диагностике [84-86].

Поскольку субъективный характер этих критериев ставит под сомнение надежность и последовательность диагностики MPS, последние усилия были направлены на разработку более объективных мер для диагностики MPS [87]. Такие методы, как количественное сенсорное тестирование, алгометрия и обусловленная модуляция боли, оценивают чувствительность к боли и центральную обработку через контролируемые стимулы и реакции на боль, предлагая представления о сенсорных аномалиях, связанных с MPS [88-98]. В настоящее время изучаются методы визуализации, включая магнитно-резонансную визуализацию, магнитно-резонансную эластографию, ультразвуковую визуализацию (США) и инфракрасную термическую визуализацию, чтобы визуализировать структурные и функциональные изменения в мышечной ткани и оценить различие кровотока и жесткости, связанные с MPS [99-108]. Вибрационная эластография обеспечивает неинвазивный метод измерения различий в жесткости в напряженных полосах, помогая отличить их от окружающей здоровой ткани [109]. Электромиография идентифицирует спонтанную электрическую активность в точках запуска, потенциально отражая аномальное высвобождение АХ в нейромускулярном узле у пациентов с МПС [32, 110]. Несмотря на свой потенциал, эти диагностические средства все еще находятся на ранних стадиях разработки и еще не широко применены в клинической практике.

ТАБЛЕЦА 2. Обычные диагностические средства для синдрома миофасциальной боли.

Количественное сенсорное тестирование [88, 91, 96, 97]
Применяет повторяющиеся контролируемые стимулы (например, давление, тепло или вибрация) и оценивает

Модальность Стратегия диагностики Основные преимущества Основные недостатки Рисунок 2
Открытый в просмотре фиг. Флэш-диаграмма PowerPoint, изображающий предлагаемый диагностический путь оценки пациентов с подозрением на миофаз. CWP, хроническая широко распространенная болезненность; EMG, электромиография; MPS, миофасциальный болевой синдром; MRE, магнитно-резонансная эластография; MPT, магнитно-резонансная визуализация; MTGrP, миофасциальный триггер; QST, количественное сенсорное тестирование.

чтения может быть более болезненным, чем пальпация и менее специфичным; отсутствует подробное описание МТРП УЗИ [103- 105] Выявляет гипохондрические области, напряженные

л
к
и
х
л
к
и
х
Г
е
р
е
Р
у
з
к
а
м
е
т
а
б
о
л
и
з
м
а
в
б
о
л
е
е
м
е
л
к
и
х
е
л
ь
н
ь
х
е
д
и
н
и
ц
а
х
Г
р
е

Применяет инкреасин-сенсибилизацию. Диагностика МПС также сложна, поскольку ее клиническая характеристика может перекрываться с несколькими другими хроническими болевыми состояниями, включая фибромиалгию, невропатические болевые состояния и расстройства суставов.

использова- нием ткани н алгометра Идентифици и ирует е Квантифици немыслимые к цирует л триггерные боль точки; е относитель визуализируе т но т о применяем структурные ч ого изменения в н давления мышечной о Методолог ткани г ические диагностики о различия в точность носа г различных не полностью о исследованиях; подтвержден м а; требует е зависит от обучения о самоотчета оператора с пациента; Вибрационн т Стратегия ые меры а диагностик жесткость з и Неинвазивна а модальнос я к ти Ограниченна а Основные я л преимущества клиническая ь тва доступность; п Основные б и недостатки Дифференци я Сокращен альная В ие: MTrPs, диагностика ь миофасциа п льные у триггерны с е точки. к

6.1 MPS против фибромиалгии

MPS и фибромиалгия являются двумя распространенными болевыми синдромами, которые часто имеют перекрывающиеся симптомы, что делает дифференциальную диагностику сложной из-за отсутствия подтвержденных критериев золотого стандарта [3, 82, 111]. Клиническое различие между ними в настоящее время зависит от тщательной истории пациента и физического обследования [112].

Ключевым фактором, определяющим различие MPS от фибромиалгии, является характер тонких регионов и закономерность представления боли [112]. Эти МТРП расположены в напряженных полосах мышечных волокон и при сжатии производят стереотипные образы боли. Они могут вызывать локальную реакцию на сжатие пальпации (т. е. быстрое сжатие через мышечные волокиты) и часто реагируют на местные методы лечения [113].

Напротив, у пациентов с фибромиалгией наблюдается широко распространенная боль, длительная более 3 месяцев, без четкой локализации в конкретных мышцах, и с симметрично распределенными тонкими областями в мягких тканях [114-116]. Эти мягкие регионы являются местами изысканной нежности, но отличаются от МТРП несколькими способами: они не расположены в напряженных полосах мышечных волокон, не вызывают локальной реакции на сжатие пальпации, не вызывают боли в отдаленных местах при локальной стимуляции и, как правило, не реагируют на локальные методы лечения, направленные на конкретные пункты [112, 117]. Это говорит о том, что ненадлежащая центральная обработка может быть важным основным механизмом, приводящим к клиническим особенностям фибромиалгии.

Основная патофизиология далее отличает два условия. MPS включает локализованные изменения периферической ткани, включая повышенные уровни воспалительных

медиаторов в MTrPs [69]. Наоборот, в неблагоприятных регионах фибромиалгии обычно не проявляются эти воспалительные изменения, что подтверждает понятие центральной чувствительности, а не патологии периферических тканей [118].

Разница между MPS и фибромиалгией осложняется несколькими факторами. Более того, MPS, хотя в первую очередь является региональным болевым синдромом, может распространяться и сохраняться более 3 месяцев, отражая хроничность фибромиалгии [119]. Клинически рекомендуется рассмотреть следующую классификацию: региональная боль без центральной чувствительности, региональная боль с центральной чувствительностью и широко распространенная боль (которая имеет центральную чувствительность) [115, 116, 120].

6. 2 MPS по сравнению с

невропатическими болевыми состояниями

Невропатические болевые состояния, включая радикулопатию и периферическую невропатию, часто имитируют MPS из-за перекрытия симптомов, таких как излучение или передаваемые образцы боли [121, 122]. Радикулопатия включает сжатие или раздражение нервных корней, в результате чего возникают боль, онемение и слабость вдоль распределения пораженного нервного корня [123].

Несмотря на сходство, есть отличительные различия. Невропатическая боль характеризуется специфическими неврологическими признаками, включая сенсорные дефициты и, когда в ней участвуют двигательные нервные волокна, мышечная слабость и измененные рефлексы - особенности, которые отсутствуют в MPS [125]. Кроме того, в то время как невропатические болевые модели совпадают с дерматомальными распределениями, соответствующими пораженным нервным путям [125], указанные болевые модели в MPS возникают из точек запуска в конкретных мышцах и не следуют дерматомальной модели [30]. Крайне важно провести тщательное неврологическое обследование, поскольку оно может помочь определить сенсорные аномалии, мышечную слабость и рефлексные изменения, которые являются признаками невропатических заболеваний.

6. 3 MPS против заболеваний суставов

MPS часто пересекается с заболеваниями, связанными с суставами, такими как остеоартрит, бурсит, тендинопатии и ТМЖД, поскольку эти заболевания присутствуют при локализованной мышечно-скелетной боли [126, 127]. Тем не менее, MPS характеризуется в первую очередь наличием дискретных MTrPs, которые вызывают ссылающиеся боли, которые могут не соответствовать непосредственно вмешательству суставов [2, 129]. Например, боль в плече при MPS может возникать от MTrPs в трапежных или инфраспинатных мышцах, а не от самого плечо-лопаточного сустава. Аналогичным образом, ТМЖД и MPS могут вызвать боль в челюсти, шее и мышцах лица [130]. В отличие от этого, боль, связанная с MPS, излучающаяся в челюсть и лицо, часто прослеживается до MTrPs в мышцах, таких как массетер, temporalis или стерноклеидомastoид [2]. В литературе о ТМЖД была разработана модель для изучения хронической боли, которая использует повторные внутримышечные инъекции фактора роста нервов (НГФ), чтобы вызвать постепенное ухудшение мышечной боли, механическую гипералгезию и функциональные ограничения. NGF способствует этим эффектам путем сенсibilизации периферических ноцицептивных терминалов, изменения транскрипции ноцицепторов и поощрения зарождения ноцицепторов [132, 133].

Подробное клиническое обследование имеет важное значение для различия между МПС и заболеваниями суставов, включая ТМДД [126]. При МПС пальпация МТРП воспроизводит характерные узоры боли пациента [2], в то время как при заболеваниях суставов боль более тесно связана с движением и нагрузкой суставов [134]. Кроме того, рентгенографические данные о дегенерации или воспалении суставов чаще встречаются при расстройствах суставов [135], тогда как МПС связан с активизацией мышц и наличием напряженных полос [2].

В случаях, когда сосуществуют как МПС, так и патология суставов, эффективное лечение боли требует устранения как дисфункции суставов, так и компонентов миофазона [136]. Например, ТМJD может сосуществовать с МТРП в мышцах мастикатора, требуя целенаправленного лечения как дисфункции суставов, так и боли миофазона для достижения оптимальных результатов. Для обобщения ключевых характеристик и различий, используемых при дифференциальной диагностике МПС, см. таблицу 3.

ТАБЛИК 3 Дифференциальная диагностика миофаз. болевого синдрома: ключевые характеристики и различия.

Распределение боли Регионально
распределенная боль, связанная с
дискретными МТРП в
напряженных полосах
Распространенная боль,
длительность которой превышает
3 месяца; симметрично
распределенные нежные области
Радиоактивная боль вдоль
дерматомальных распределений
локализованная боль, связанная с
движением суставов и
дисфункцией; МТРП могут
вызвать указанную боль Масла
вызывают локальную реакцию на
сдерживание, передают боль и
воспроизводят характерные боли
при пальпации Тендерные
области не расположены в
напряженных полосах, не
вызывают локальных реакций на
сдерживание или не производят
передаваемую боль следует по
нервным коренным путям, часто
сопровождается ощущениями
горения или покалывания
Дискретные МТРП могут
присутствовать, источник боли
локализованные воспалительные
медиаторы в МТРП;
периферическая центральная
чувствительность является
основным механизмом;
отсутствие нервного корня или

7 Лечение

7.1

Фармаколог

ическое

лечение

Было исследовано эффективность нескольких релаксаторов мышц при лечении МПС, включая циклобензаприн, тизанидин, баклофен и тиоколхикосид. Эти препараты влияют на центральную нервную систему, чтобы уменьшить мышечный тонус и нарушить рефлексы, которые способствуют сокращению мышц, тем самым облегчая боль и улучшая функциональную мобильность [137]. В то время как мышечные релаксаторы

Расслабляю Широко изучены у людей с общей мышечной и скелетной болью [138], конкретные доказательства их использования у пациентов с МПС ограничены.

ЩИЕ МЫШЦЫ

7.1.1.1 Циклобензаприн

Циклобензапирин является центрально действующим релаксатором мышц, структурно связанным с трициклическими антидепрессантами, и используется для облегчения спазмов скелетных мышц без нарушения мышечной функции [139]. Один обзор Cochrane обнаружил недостаточные доказательства для поддержки использования циклобензаприна для лечения MPS [140]. В одном рандомизированном контролируемом исследовании (RCT) на орофациальном MPS, включенном в данный обзор, сообщалось, что циклобензапирин значительно улучшил краткосрочную боль по сравнению с клоназепамом и плацебо, но не улучшил качество сна [141]. В противоположность этому, более недавно проведенное исследование на орофациальном MPS не обнаружило существенных различий между циклобензаприном и плацебо как в отношении боли, так и качества сна [142]. Циклобензапирин может обеспечить потенциальные преимущества для краткосрочной боли, связанной с MPS; однако, доказательства недостаточны по сравнению с плацебо и альтернативными методами лечения.

Тизанидин

Тизанидин - центрально действующий агонист алфа-2 адренагических рецепторов с как антиспастическими, так и антиспазмодическими свойствами [143]. В отличие от этого, кохортное исследование, в котором участвовали женщины с MPS, показало, что 5 недель лечения тизанидином улучшают интенсивность боли, инвалидность, порог давления на боль (PPT) и качество сна [144]. Другое кохортное исследование пациентов с миофасциальной болью в жевательных мышцах сообщало о незначительных улучшениях боли после 2 недель лечения тизанидином, при этом многие болевые участки продолжались [145]. В то время как тизанидин может принести потенциальные преимущества для боли, инвалидности и качества сна, связанных с MPS, доказательства остаются недостаточными для определения его эффективности по сравнению с плацебо, поскольку выводы были сделаны только из одного РКТ и смешанных выводов из наблюдательных исследований.

7.1.1.3

Баклофен

Баклофен - гамма-аминобутирическая кислота (GABA) - Агонист рецепторов В, который ингибирует высвобождение возбуждающих нейротрансмиттеров, что приводит к снижению спастичности [146]. В одном РКТ с участием пациентов с МПП было отмечено незначительное улучшение боли и функции в течение 3-недельного периода наблюдения; однако, эти результаты не значительно отличались от результатов, наблюдаемых у пациентов, принимавших другие мышечные релаксаторы (хлорзоксазон, фенпробамат, мефеноксалон) или в контрольной группе [147]. В то время как баклофен может принести потенциальные преимущества для боли и функции, связанных с MPS, доказательства недостаточны для определения его эффективности по сравнению с плацебо или альтернативными методами лечения, основанными на результатах только одного РКТ.

7.1.1.4 Тиоколхикосид

Тиоколькоксид является конкурентоспособным антирецепторным антагонистом GABA-A, обеспечивающим противовоспалительные, анальгетические и мышечные расслабляющие эффекты [148]. В группе, получавшей тиоколчицид и ацеклофенак, после 1 недели наблюдалось значительно большее улучшение боли по сравнению с другой группой [149]. В исследовании с контролем случаев сообщалось о значительных улучшениях боли и качества жизни у пациентов с MPS при комбинировании мезотерапии с тиоколькоксидом, хотя эти улучшения были менее выражены, чем те, которые были достигнуты при терапии внетелловыми ударными волнами (ESWT) [151]. В то время как тиоколькоксид может принести преимущества для боли, качества жизни и POM в MPS при использовании в сочетании с другими методами лечения, доказательства остаются недостаточными для определения его эффективности.

7.1.2

Антидепрессанты
7.1.2.1
Трициклические
антидепрессанты
(ТДК)
Амитриптилин и
нотриптилин -
трициклические
антидепрессанты
(ТДК), обычно
используемые в
лечении
хронической боли
для их
анальгетических
эффектов,
достигаемых путем
ингибирования
повторного
всасывания

7.1.2.2 Серотонергические модуляторы

Циталопрам, селективный ингибитор восприятия серотонина (SSRI), увеличивает доступность серотонина, блокируя его восприятие, потенциально модулируя восприятие боли посредством его воздействия на нейротрансмиссию в центральной нервной системе [157, 158]. Тем не менее, исследование РКТ у пациентов с хроническими головными болями напряженного типа не обнаружило существенных различий между циталопрамом и плацебо в снижении миофасциальной нежности, интенсивности головных болей или ППТ [154].

Суматриптан, агонист рецепторов 5-HT_{1B/1D}, используемый для его вазоконстриктивных и болеутоляющих эффектов [159], показал ограниченную эффективность в кроссоверном пилотном исследовании на MPS мышц временной клетки, без существенных различий по сравнению с плацебо [160].

Тропицетрон, традиционно используемый для лечения каймотерапевтически вызванных тошноты, продемонстрировал потенциальные анальгетические эффекты при мышечно-скелетной боли, ингибируя высвобождение вещества Р и нейропептидов от ноцицепторов [161]. В результате исследования было установлено, что местные инъекции тропицетрона в точке триггера значительно снижают интенсивность боли по сравнению с исходным показателем в 7 дней после инъекции [161].

Нет достаточных доказательств для определения эффективности циталопрама, суматриптана или тропицетрона при лечении МПП, поскольку ограниченные РТК не показывают значительного улучшения результатов по сравнению с плацебо.

7.1.3

Антиконвульсанты

7.1.3.1 Габапентин

Габапентин, обычно назначаемый для невропатической боли, снижает нервную возбудимость путем привязки к $\alpha 2\text{-}\delta 1$ подразделу кальциевых каналов с напряжением [162]. В то время как никакие РКТ не оценивали габапентин специально для MPS, наблюдаемые данные от открытых исследований предполагают некоторые улучшения боли внутри группы [163]. Однако, по сравнению с ТКА, габапентин был менее эффективным, и у меньшего числа пациентов наблюдалось значительное облегчение боли [164].

7.1.4

Анальгетики

7.1.4.1

Нестероидные
противовоспал
ительные
препараты
(НСАИ)

Флорбипрофен

,

бесселективным
ингибитором
циклооксигеназы,
незначительно

большую
эффективность [156].

В то время как

ибупрофен, еще один неселективный ингибитор COX, также обладает
противовоспалительными и анальгетическими преимуществами [167]. Другой РКТ на
показании фасциальную боль сообщила о значительных улучшениях боли при
длительном применении диазепама и ибупрофена, но не только при ибупрофене [169].

среднесрочные
преимущества в
уменьшении боли у
пациентов с MPS,

для определения их

Нимесулид является селективным ингибитором COX-2, обладающим
противовоспалительными и анальгетическими свойствами [170]. РКТ у пациентов с
МПП и односторонней боли в часовых мандибулярных суставах показал, что
комбинирование окклюзального прибора с нимесулидом значительно улучшило
показатель боли и качество сна по сравнению с использованием прибора в
одиночку или в сочетании с сухое иглоукалывание (DN) [171].

Доказательства недостаточны для подтверждения эффективности НПВП при MPS,
поскольку исследования не показали значительных преимуществ по сравнению с
альтернативными методами лечения.

7.1.4.2

Диклофенак

Диклофенак, неспецифический ингибитор COX, обладает
противовоспалительными и анальгетическими свойствами.

Топический диклофенак, вводимый через пластырь для локализованного облегчения боли,
показал умеренную эффективность при РКТ для MPS в верхней части трапеца,
демонстрируя значительное улучшение интенсивности боли, инвалидности и ROM
шейки матки по сравнению с плацебо, хотя он не улучшил ППТ [172]. Дополнительные
исследования показали, что традиционные тайские массажи и горячие травяные
компрессы более эффективны, чем местный гель диклофенак, в улучшении боли и
качества жизни [173, 174]. В другом исследовании, посвященном пациентам с
остеоартритом коленного сустава (KOA) и MTRP, связанных с коленным, сообщалось, что
пероральный диклофенак в сочетании с растяжкой улучшает интенсивность боли,
функцию и ROM коленного сустава с до-после вмешательства [175]. Однако сухое
иглоукалывание (DN) в сочетании с растяжкой показал значительно большие и более
длительные преимущества [175]. Доказательства недостаточны для подтверждения
эффективности диклофенака при MPS по сравнению с плацебо и альтернативной
терапией.

7.1.4.3 Лидокаин (топический)

Топический лидокаин, поставленный через пластины для блокирования проводящих
сигналов боли, продемонстрировал значительное улучшение интенсивности боли,
нарушения боли и инвалидности шеи в РТК, включающих пациентов с МТРП [176,
177]. Однако его влияние на ППТ и ROM было несовместимым в различных
исследованиях, а некоторые сообщали о отсутствии значительных преимуществ [176-
178]. Например, в одном исследовании не было обнаружено значительной разницы в
интенсивности боли между пластинами лидокаина и инъекциями бупивакаина, хотя
бупивакаин показал большие улучшения в РРТ [176]. Топический лидокаин может
принести преимущества для боли, инвалидности и ROM. Однако, по результатам
одного РКТ, нет достаточных доказательств для определения его эффективности по
сравнению с альтернативными методами лечения.

7.1.4.4 Другие местные анальгетики

Другие местные анальгетики, включая капсаицин и Крем EMLA, показали различные
эффекты при лечении MPS. Крем капсаицином, который дефункционализирует волокна
ноцицепторов [180], продемонстрировал значительное улучшение боли при РТК, хотя

временная гиперемия и ощущения ожога были распространенными побочными эффектами [181]. Добавление капсаицина к пластинке НСПИД не обеспечивало дальнейшего улучшения боли, инвалидности или ROM по сравнению с одной пластинкой НСПИД [182]. EMLA Cream, содержащая лидокаин и прилокаин, оказалось более эффективным, чем ультразвуковая терапия, в улучшении боли, ROM шейки матки и уменьшении количества МТРП у пациентов с МПС [183]. Хотя капсаицин и крем EMLA могут принести преимущества для боли и ROM, доказательств их эффективности по сравнению с альтернативными методами лечения остается недостаточным, результаты которых основаны только на одном РТК для каждого.

7.1.4.5

Опиоиды

Опиоиды обеспечивают облегчение боли путем привязки к мю, дельта и каппа-опиоидным рецепторам [184]. Однако доказательств недостаточно для определения их эффективности в управлении MPS из-за отсутствия данных о РТК.

7.1.5 Терапия иглами: Инъекции вызывающих точек

(ТПИ) 7.1.5.1 Инъекции местной анестезии (ЛА)

облегчают боль, связываясь с натриевыми каналами на мембране нервов, ингибируя проводимость сигналов боли. Инъекции ЛА последовательно обеспечивают значительное сокращение краткосрочной боли по сравнению с сухое иглоукалывание (DN) в систематических обзорах и метаанализах на шее, голове и плече [187, 188]. Тем не менее, эти преимущества были менее выражены в двойных слепых исследованиях и не распространялись на функциональные результаты, такие как мобильность шейки матки или психологические факторы [187, 188]. Метаанализ сети на MPS ущелья показал, что ЛА показал значительное улучшение только в максимальном открытии рта по сравнению с плацебо [189]. Другой систематический обзор и метаанализ показали, что инъекции ЛА значительно более эффективны для облегчения боли в MPS, чем инъекции Botulinum Toxin Type A (BTX-A), причем ЛА обеспечивает последовательные преимущества до 16 недель после лечения [190]. Инъекции ЛА обеспечивают последовательное краткосрочное облегчение боли и улучшение максимального

BTX-A облегчает боль, блокируя ACh на соединениях нейромышечных сосудов, способствуя расслаблению мышц и уменьшая выделение нейротрансмиттеров, чувствительных к боли, таких как вещество Р и пептид, связанный с генами кальцитонина [191]. В систематическом обзоре и метаанализе MPS тазового пола сообщалось о значительном облегчении боли, продолжающемся за 12 недель после инъекции [192]. В обзоре также обнаружено значительное улучшение диспареунии и эмоционального функционирования (психического SF-12) на 4 - 11 неделях, при этом улучшение диспареунии сохранялось за 12 недель [192]. В сравнении, два систематических обзора BTX-A и ЛА показали, что ЛА обеспечивает более последовательное облегчение боли, с большими эффектами, наблюдаемыми в течение нескольких периодов наблюдения [190, 193]. В то время как BTX-A достиг значительного снижения боли по сравнению с плацебо через 2 - 6 месяцев, его эффекты были менее последовательны в более короткие интервалы, такие как 4 - 6 недель [190, 193]. В обзоре Cochrane, в котором оценивалась эффективность и безопасность BTX-A для MPS, были обнаружены смешанные результаты, только 1 из 4 РКТ показал статистически значительное улучшение боли по сравнению с плацебо [194]. Однако доказательства его эффективности по сравнению с плацебо или альтернативными методами лечения остаются недостаточными.

7.1.6.1 Сухой игол (сухое иглоукалывание (DN)) - это минимально

инвазивная техника, которая включает в себя введение тонкой филиформы игла в МТРП без использования растворов или фармакологических средств [195]. Основная цель ДН - механическое стимулирование МТРП, вызывая локальные реакции тканей, которые могут привести к облегчению боли и улучшению мышечной функции [196]. Часто это сопровождается реакцией twitch,

нежелательным сокращением мышц на месте МТгР, что, как полагают, указывает на эффективное лечение и деактивацию МТгР [196].

Несколько систематических обзоров и метаанализов оценили эффективность сухое иглоукалывание (DN) по сравнению с фиگнями или плацебо у пациентов с MPS. Большинство исследований показывают, что сухое иглоукалывание (DN) обеспечивает значительное краткосрочное облегчение боли по сравнению с фиґнями [197-201]. Систематический обзор MPS верхнего квартала показал, что сухое иглоукалывание (DN) значительно уменьшил боль сразу после лечения и через 4 недели после вмешательства по сравнению с фиктивным или плацебо [197]. В другом обзоре сообщалось, что сухое иглоукалывание (DN) снижает интенсивность боли в краткосрочной перспективе (1 - 12 недель после вмешательства) по сравнению с фальшивым/плацебовым/без вмешательства, подтвержденным доказательствами низкого или умеренного качества [199]. Аналогичным образом, систематический обзор, ориентированный на MPS шеи и плеча, показал, что сухое иглоукалывание (DN) эффективно уменьшает боль в краткосрочной перспективе (немедленно до 3 дней) и среднесрочной перспективе (9-28 дней) по сравнению с контрольной или фальшивой [198].

В то время как сухое иглоукалывание (DN) обеспечивает краткосрочное облегчение боли, доказательства свидетельствуют о том, что инъекции вызывающей точки (ТПИ) и альтернативные методы лечения, такие как физиотерапия, могут привести к превосходным результатам для уменьшения боли и улучшения функциональности. Например, в одном обзоре было установлено, что лидокаиновые ТПИ более эффективны, чем сухое иглоукалывание (DN), в уменьшении боли у людей с МТгРs в мышцах лица [200]. Другое обследование показало, что ТПИ превосходили сухое иглоукалывание (DN) в уменьшении боли в миофассах в среднесрочной перспективе (9-28 дней), а другие методы лечения, включая физиотерапию, также превосходили сухое иглоукалывание (DN) в

Эти результаты свидетельствуют о том, что есть некоторые доказательства, подтверждающие использование сухое иглоукалывание (DN) для краткосрочного облегчения боли при MPS. Тем не менее, врачам следует рассмотреть альтернативные методы лечения, такие как ЛА или физиотерапия, которые могут обеспечить более устойчивое снижение боли и улучшение функциональности.

7.1.6.2

Иглоукалывание

Иглоукалывание, основанное на традиционной китайской медицине, включает в себя введение и манипулирование иглами в конкретных точках тела, причем игла обычно остаются на месте в течение определенного времени [202]. Систематический обзор и мета-анализ поясничного МПС показал, что иглоукалывание более эффективно, чем НПВП, лидокаин и низкочастотная электрическая стимуляция для облегчения боли [203]. В MPS, связанных с КОА, иглоукалывание продемонстрировало значительное улучшение показателей боли и функциональности (показатели WOMAC и Lysholm) по сравнению с контрольными показателями [204]. Аналогичным образом, два систематических обзора [205, 206] MPS на голове, шее или спине сообщили о значительном улучшении боли, причем один обзор [206] отметил, что польза наблюдается только при применении акупунктуры непосредственно к МТРPs, а не к традиционным пунктам. В другом систематическом обзоре MPS, связанного с ТМД, было установлено, что иглоукалывание обеспечивает аналогичное облегчение боли к оккузным шлинам и превосходит плацебо [207]. Однако эти результаты следует интерпретировать с осторожностью из-за изменчивости методов иглоукалывания, включая традиционную, точку запуска и лазерную иглоукалывание.

Механизмы действия, лежащие в основе терапии иглами для миофасциальных триггерных точек.

7.2 Нефармакологическое лечение

7.2.1 Терапевтические физические

способы 7.2.1.1 Транскутанная

электрическая стимуляция нерва

(TENS) широко используется для облегчения боли в миофасциальном состоянии, нацеляясь на большие неблагоприятные афференты для снижения активности ноцицепторов в центральной нервной системе [208]. Высокоинтенсивные, низкочастотные ТЭНС были определены как наиболее эффективные для чувствительности к боли и ROM, в то время как и акупунктурные ТЭНС (AL-TENS) и обычные ТЭНС улучшили функциональные результаты, причем AL-TENS конкретно улучшают сгибание шеи [209]. TENS- Барст превзошел частоту модуляции амплитудой для PPT и ROM, и TENS показал улучшение боли и функциональности по сравнению с интерференционной терапией; однако, не было отмечено значительных различий по сравнению с кинезио-кастингом (КТ) [209]. Другой мета-анализ показал, что TENS значительно эффективнее улучшает боль по сравнению с физическими упражнениями, но не по сравнению с фиктивными [210].

Одно исследование показало, что частотно-модулируемая нейронная стимуляция (FREMS) продемонстрировала превосходные улучшения в характеристиках боли, ROM шейки матки и МТПП при трехмесячном наблюдении по сравнению с ТЭНС [211]. Другие исследования не обнаружили значительного преимущества ТЭНС по сравнению с лидокаином или инъекциями БТКС-А для MPS [212], и одно исследование сообщило, что ТЭНС, повышенное биофидбек расслабление и стоматологическая физиотерапия привели к аналогичным результатам в управлении жевательным MPS [213]. Однако доказательств его эффективности по сравнению с плацебо или альтернативными методами лечения недостаточно.

7.2.1.2 Магнитная стимуляция (МС)

Магнитная стимуляция (МС) - это терапевтический метод, используемый для облегчения боли в миофассе путем нацеления на мышцы и снижения чувствительности к точке запуска [214]. Два РКТ, в которых участвовали пациенты с MPS верхнего трапеца, сообщили о значительном улучшении боли и ROM шейки матки при повторяющейся МС (гМС) по сравнению с плацебо, причем преимущества сохранялись не менее 1 месяца в одном исследовании [215] и не менее 3 месяцев [216] в другом. РКТ при синдроме миофасциальной боли в тазах (МППС) показал значительное улучшение боли и функции таза, причем в сочетании мелкого пола и сердечного нервного корня СМ демонстрируют наиболее выраженные эффекты [217]. Дополнительные исследования по МППС показали сопоставимое облегчение боли между СМ и терапией с миофасциальным высвобождением или комбинированными методами лечения [218]. Существуют некоторые доказательства, подтверждающие эффективность МС в улучшении боли и ROM по сравнению с плацебо.

7.2.1.3 Ультразвуковая терапия (США)

Американская терапия лечит MPS путем преобразования электрической энергии в глубокопроникающие звуковые волны для уменьшения боли и воспаления [219]. Три РКТ на низкой интенсивности в США показали значительное улучшение боли и ППТ по сравнению с фальсификацией, причем постоянные в США демонстрируют особенно сильные эффекты в уменьшении боли во время отдыха по сравнению с фальсификацией и пульсом в США [220-222]. В MPS, связанных с ТММД, RCT, сравнивающий упражнения США, стабилизирующие шлины и мастурбационные упражнения, сообщил, что США обеспечили наиболее быстрое облегчение боли и функциональное повышение в течение 5-месячного периода [224]. Низкая интенсивность может улучшить боль, качество жизни и функциональность, причем некоторые доказательства подтверждают ее эффективность по сравнению с фальшивыми и альтернативными методами лечения.

7.2.1.4 Лазерная терапия

Лейзерная терапия использует концентрированный свет для стимулирования клеточного восстановления и стимулирования восстановления, что показывает потенциальные преимущества в управлении MPS [225]. В систематическом обзоре было отмечено, что лазерная терапия низкого уровня (LLLT) превосходит фальшивые методы лечения при улучшении боли и ROM, причем применение высокой интенсивности также улучшает индекс инвалидности шеи и оценки SF-36 [209]. В другом систематическом обзоре и метаанализе LLLT для MPS шеи было обнаружено значительное улучшение боли и ППТ, но никакого влияния на инвалидность [226]. Несколько других систематических обзоров LLLT для временно-мандибулярного MPS [227] и общего MPS [228, 229] сообщили о значительных улучшениях боли, PPT, инвалидности и физической функции по сравнению с плацебо. LLLT может улучшить боль, ROM, инвалидность и физическое функционирование, с некоторыми доказательствами, подтверждающими его эффективность по сравнению с фиктивным / плацебо. Однако изменчивость частоты и продолжительности лечения, а также несоответствие устойчивости преимуществ, подчеркивают необходимость проведения более тщательных испытаний для установления окончательных рекомендаций.

7.2.1.5 Экстракорпоральная терапия шоковыми волнами (ESWT)

ESWT может облегчить боль и улучшить физическую функцию в MPS, стимулируя регенерацию тканей, заживление ран, ангиогенез и ремоделирование костей, а также уменьшая воспаление посредством механической трансдукции [230]. Систематический обзор и метаанализ пациентов с МПС показал, что ESWT значительно улучшает боль, ППТ и функциональные результаты по сравнению с фальсификацией; однако, он не показал значительных преимуществ по сравнению с другими методами лечения, такими как ДН, физические упражнения, ТПИ или лазерная терапия [231]. Два систематических обзора MPS на шее, плече и трапезе сообщили, что ESWT более эффективен в улучшении интенсивности краткосрочной боли по сравнению с другими методами лечения [232, 233]. В другом систематическом обзоре MPS трапезиуса было установлено, что ESWT превосходил фальшивые и США для улучшения интенсивности боли, но не показало значительных различий в интенсивности боли или инвалидности шеи по сравнению с сухое иглоукалывание (DN), лазерной терапией, ТПИ или TENS [234]. ESWT может

7.2.1.6 Ручная терапия

Ручная терапия - это практический подход, предназначенный для деактивации МТРП, устранения дисфункции мягких тканей и улучшения ограничений движения [235]. Мета-анализ сети, сравнивающий различные методы ручной терапии для MPS, показал, что комбинированные вмешательства достигли наибольшего эффекта для снижения интенсивности боли, в то время как афферентные методы снижения имели наибольший эффект на PPT [236]. Кроме того, в систематическом обзоре и метаанализе сообщалось о значительных улучшениях ROM с помощью ручной терапии [237], а в другом обзоре были выявлены немедленные и краткосрочные преимущества как при боли, так и при ROM, используя специально ишемическое сжатие для плечевого MPS [238].

Эффективность ручной терапии по сравнению с альтернативными методами лечения варьируется в зависимости от региона MPS. Для MPS шеи и верхней части спины систематическое обследование не обнаружило существенных различий в результатах боли, ППТ или инвалидности между сухое иглоукалывание (DN) и ручной терапией точкой спусковой терапии, хотя оба показали аналогичную эффективность в улучшении боли и функции в краткосрочной и среднесрочной перспективе [239]. Для MPS, связанных с TMJD, ручная терапия обеспечивала эффективное облегчение боли, но не превосходила консультирование или BTH-A [240].

Существуют некоторые доказательства, подтверждающие эффективность ручной терапии для улучшения боли и ППТ по сравнению с отсутствием лечения. Однако исследования показывают, что ручная терапия не обеспечивает дополнительных преимуществ при боли, ППТ или инвалидности по сравнению с альтернативными методами лечения.

7.2.1.7 Кинезионная лента (КТ)

КТ все чаще используется клиниками в качестве поддерживающего лечения МПП. Систематический обзор и метаанализ на пациентах с МПП показал, что КТ более эффективен, чем другие методы лечения, в улучшении интенсивности боли и ROM сразу после лечения; однако эти преимущества не сохранились при последующем наблюдении [241]. Кроме того, не наблюдалось значительного улучшения ППТ, мышечной силы или функциональной недостаточности [241]. Другой систематический обзор, ориентированный на верхний трапез MPS, сообщил, что КТ значительно улучшил боль по сравнению с контрольными группами, включая фальсификацию, освобождение миофаз. давления или физические упражнения [242]. В то время как КТ может обеспечить краткосрочное улучшение интенсивности боли и ROM для пациентов с MPS, его эффективность за пределами непосредственного периода после лечения остается неопределенной. Классификация уровней доказательств, используемых в таблице S1, основывается на стандартизированных утверждениях о эффективности, как указано в таблице S2.

8

Заключения

MPS - это сложное биопсихосоциальное состояние, характеризующееся MTgP, которое вызывает боль, мышечную дисфункцию и ограниченную мобильность. Диагностика остается сложной из-за отсутствия стандартизированных критериев и перекрытия симптомов с другими хроническими болевыми состояниями. Идентификация МТРП в настоящее время является основным методом диагностики, хотя достижения в области технологии визуализации обещают более объективные подходы.

Эффективное лечение МПС, как правило, требует мультимодального подхода, который объединяет фармакологические и нефармакологические методы лечения. Некоторые данные подтверждают использование сухой иглы, иглоукалывания, магнитной стимуляции, ультразвуковой терапии, лазерной терапии и ручной терапии для улучшения боли и/или ROM, особенно по сравнению с фиктивным или плацебо; однако их эффективность относительно альтернативных методов лечения остается несовместимой. В экстракорпоральной терапии ударных волн есть некоторые доказательства, подтверждающие ее использование в качестве дополнительной терапии. Кроме того, эффективность баклофена, габапентина, тизанидина и триптанов остается недостаточной для определения, поскольку существующие данные ограничены или не являются убедительными.

Для эффективного управления MPS необходим ориентированный на пациента подход, который сочетает в себе лечение, основанное на доказательствах, с общими целями между пациентом и клиником. Будущие исследования должны быть направлены на усовершенствование диагностических методов и оценку долгосрочных результатов интегрированных стратегий лечения для улучшения качества жизни пациентов и снижения бремени медицинской помощи от MPS.

Вклад автора

Джереми П. Штин: концептуализация, методология, исследование, написание обзора и редактирование, написание оригинального проекта, формальный анализ, администрация проекта, курация данных. Кишор С. Джайсвал: исследование, написание оригинального проекта, методология, написание обзора и редактирование, формальный анализ, курация данных. Динеш Кумбхаре: концептуализация, исследование, методология, надзор, написание обзор и редактирование, управление проектами.

J. P. S. была поддержана стипендией Канады для выпускников из канадских институтов исследований здравоохранения (CINR) и стипендией Онтарио для выпускников.

Этическое заявление

Мы подтверждаем, что мы прочитали позицию журнала по вопросам, связанным с этической публикацией, и подтверждаем, что данный доклад соответствует этим рекомендациям.

Конфликты интересов Авторы заявляют, что нет конфликтов интересов.

Заявление о доступности
данных

Обмен данными не применяется к настоящей статье, поскольку в данном исследовании не были созданы или проанализированы новые данные.

Файловое название Описание

mus28377-sup-0001- Таблица
S1.docx Word 2007 документ, 64.6
KB Таблица S1.

mus28377-sup-0002-TableS2.docx
Документ Word 2007, 16.7 KB
Таблица S2.

Стандартизированные заявления
Обратите внимание: издатель не несет ответственности за содержание или функциональность
об эффективности.
любой информации, предоставляемой авторами.

1 Д. Г. Симонс, Клиническое и этиологическое обновление миофасциальной боли от
триггерных точек, Журнал мышечно-скелетной боли 4, No 12 (1996): 93122,
https://doi.org/10.1300/J094v04n01_07.

Поздравления
ученых Google

2 J. Donnelly, Travell, Simons & Simons' Myofascial Pain and Dysfunction Trigger Point Manual, 3-е издание (Lippincott Williams & Wilkins, 2018).

Ученый
Google

3 С. Фернандес-де-Лас-Пенас и Д. Домерхолт, Международный консенсус по диагностическим критериям и клиническим соображениям миофазовых триггерных точек: исследование Дельфи, Медицинская помощь боли 19, No 1 (2018): 142150, <https://doi.org/10.1093/pm/pnx207>.

PubMed Web of Science® Google Scholar

4 Р. Д. Гервин, Диагностика миофасциального синдрома боли, Физическая медицина и реабилитационные клиники Северной Америки 25, No 2 (2014): 341355, <https://doi.org/10.1016/j.pmr.2014.01.011>.

PubMed Web of Science® Google Scholar

5 М. А. Гиамбердино, Г. Affaitati, А. Фабрицио и Р. Костантини, Миофазциальные болевые синдромы и их оценка, Лучшая практика и исследования клиническая ревматология 25, No 2 (2011): 185198, <https://doi.org/10.1016/j.berh.2011.01.002>.

PubMed Web of Science® Google Scholar

6 Р. Селикер, А. Агалай и З. Гувен, Качество жизни пациентов с синдромом миофазовой боли, Отчеты о текущей боли и головной боли 14, No 5 (2010): 361366, <https://doi.org/10.1007/s11916-010-0141-7>.

PubMed Web of Science® Google Scholar

7 А. Дрюс и П. Дженнум, Эпидемиология миофазциальной боли, в пояснице, утренней жесткости и жалоб, связанных с сном, в общей популяции, Журнал мышечно-скелетной боли 3, No suppl 1 (1995): 68.

Ученый
Google

8 В. К. Подичетти, Д. Дж. Мазанец и Р. С. Бискуп, Хроническая немалигенная мышечная болезнь у пожилых людей: клинические проблемы и вмешательство в опиоиды, Postgraduate Medical Journal 79, No 937 (2003): 627633, <https://doi.org/10.1136/pmj.79.937.627>.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

9 А. Каергард и Дж. Х. Андерсен, Мускулоскелетные расстройства шеи и плеч у женщин-операторов швейных машин: распространенность, частота и прогноз, Медицина труда и окружающей среды 57, No 8 (2000): 528534, <https://doi.org/10.1136/oem.57.8.528>.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

10 С. А. Скоцкий, Б. Джейгер и Р. К. Оэй, Превивалентность миофазциальной боли в общей практике внутренней медицины, Western Journal of Medicine 151, No 2 (1989): 157160.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

11 Д. А. Фишбен, М. Голдберг, Р. Б. Мигер, Р. Стил и Х. Росомофф, Мужские и женские пациенты с хронической болью, классифицированные по DSM-III психиатрическим диагностическим критериям, Боль 26, No 2 (1986): 181197, [https://doi.org/10.1016/0304-3959\(86\)90074-6](https://doi.org/10.1016/0304-3959(86)90074-6).

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

12 Р. Гервин, Исследование 96 субъектов, изученных как для фибромиалгии, так и для миофасциальной боли, Журнал мышечно-скелетной боли 3, No. Дополнение 1 (1995): 121.

Ученый
Google

13 С. Рашик и Б. С. Галер, Проксимальная миофасциальная дисфункция в комплексном региональном синдроме боли: ретроспективное исследование распространенности, Клинический журнал боли 15, No 2 (1999): 151153, <http://doi.org/10.1097/00002508-199906000-00013>.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

14 Э. Перезо-Теллез, М. Торрес-Лакомба, О. Майор-Дель Мораль, Б. Санчес-Санчес, Дж. Домерхолт и Ц. Гутьеррез-Ортега, Превалентность синдрома миофазовой боли в хронической неспецифической боли в шее: Пересекающее описательное исследование, основанное на популяции, Медицинская болезнь 17, No 12 (2016): 23692377, <https://doi.org/10.1093/pm/pnw114>.

PubMed Web of Science® Google Scholar

15 М. Торрес Лакомба, О. Майор дель Мораль, Дж. Л. Копериас Зазо, Р. Д. Гервин и А. З. Гони, Инцидентность синдрома миофасциальной боли в хирургии рака молочной железы: перспективное исследование, Клинический журнал боли 26, No 4 (2010): 320325, <https://doi.org/10.1097/AJP.ob013e3181c4904a>.

PubMed Web of Science® Google Scholar

16 Л. Р. Кардосо, Ц. С. Риццо, Ц. З. де Оливира, Ц. Р. дос Сантос и А. Л. Карвальхо, Миофасциальный синдром боли после лечения рака головы и шеи: распространенность, факторы риска и влияние на качество жизни, Глава и шея 37, No 12 (2015): 17331737, <https://doi.org/10.1002/hed.23825>.

PubMed Web of Science® Google Scholar

17 Д. Г. Симонс, Д. Г. Травелл и Л. С. Симонс, Миофазциальная боль и дисфункция: руководство по поводу точки триггера, в верхней половине тела, том 1, второе издание (Липпинкотт Уильямс и Уилкинс, 1999).

Ученый
Google

18 Р. Беннет, Миофазциальные болевые синдромы и их оценка, Лучшая практика и исследования клиническая ревматология 21, No 3 (2007): 427445.

PubMed Web of Science® Google Scholar

19 J. G. Travell и D. G. Simons, Миофазциальная боль и дисфункция: руководство по поводу точек вызова, том 2 (Lippincott Williams & Wilkins, 1992).

Ученый
Google

20 С. Перес-Паломарес, Б. Оливан-Блазкез, А. М. Арнал-Бурро и др., Доступ миофазциальной боли в диагностике и лечении боли в плече.

PubMed Web of Science® Google Scholar

21 Дж. Эдвардс, Важность позурных привычек в устойчивом устранении боли в миофасциальной триггерной точке, Иглоукалывание в медицине 23, No 2 (2005): 7782.

PubMed Google Scholar

22 М. Кэммингс и П. Болдри, Региональная миофазическая боль: диагностика и управление, Лучшая практика и исследования клиническая ревматология 21, No 2 (2007):

23 Дж. Травелл, Идентификация синдромов миофасциальной триггерной точки: случай атипичической неуральгии лица, Архивы физической медицины и реабилитации 62, No 3 (1981): 100106.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

24 Э. Тункс и Дж. Кроук, Региональные боли в мягких тканях: прозвище миофазциальная боль?, Лучшая практика и исследования клиническая ревматология 13, No 2 (1999): 345369.

Ученый
Google

25 Р. Д. Гервин, Управление миофазциальными болевыми синдромами, Журнал мышечно-скелетной боли 1, No 34 (1993): 8394.

Ученый
Google

26 П. Чаннаронг и С. Фонгамвонг, Факторы распространенности и риска дефицита витамина среди пациентов с хроническим миофазциальным синдромом боли: кросс-секционное исследование, BMC Nutrition 9, no. 1 (2023): 129.

PubMed Web of Science® Google Scholar

27 Р. Д. Гервин, Обзор миофазциальной боли и фибромиалгии Факторы, способствующие их стойкости, Иглоукалывание в медицине 23, No 3 (2005): 121134.

PubMed Google Scholar

28 J. Dommerholt, C. Bron и J. Franssen, Миофазциальные триггерные точки: обзор с информацией о доказательствах, Журнал ручной и манипулятивной терапии 14, No 4 (2006): 203221.

Ученый
Google

29 А. Лалчуананом, Поиск возможной связи между физической деятельностью, питательными веществами и здоровьем при синдроме миофасциальной боли, Нынешнее исследование и практика медицины 11, No 4 (2021): 176180.

Ученый
Google

30 Р. Д. Гервин, Миофазциальный синдром боли, В мышечной боли: диагностика и лечение, отредактированные С. Мензе и Р. Д. Гервин (Springer, 2010), 1583.

Ученый
Google

31 А. М. Велли, М. Горницкий и П. Филипп, Факторы, способствующие хронической миофасциальной боли: исследование по случаю контроля, Боль 104, No 3 (2003): 491499.

PubMed Web of Science® Google Scholar

32 J. P. Shah и E. A. Gilliams, Открытие биохимической среды миофазциальных триггерных точек с использованием микродиализа в vivo: применение мышечных болевых концепций к миофазциальному синдрому боли, Journal of Bodywork and Movement Therapies 12, no. 4 (2008): 371384.

PubMed Google Scholar

33 О. Алтиндаг, А. Гур и А. Алтиндаг, Отношение между клиническими параметрами и уровнем депрессии у пациентов с миофасциальным болевым синдромом, Больная медицина 9, No 2 (2008): 161 165.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

34 Б. П. Дохренвенд, К. Г. Рафаэль, Дж. Марбах и Р. М. Галлахер, Почему депрессия сопутствует хронической боли в миофасциальном лице?: Тест семейного исследования альтернативных гипотез, Боль 83, No 2 (1999): 183192.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

35 Г. Ведолин, В. Лобато, П. К. Р. Конти и Дж. Р. П. Лорис, Влияние стресса и тревоги на порог боли под давлением у пациентов с миофасциальной болью, Журнал оральной реабилитации 36, No 5 (2009): 313321.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

36 А. Лалчуананом, Миофасциальный синдром боли: физическая активность, питание и здоровье, Американский журнал спортивной науки и медицины 7 (2019): 2022.

Ученый
Google

37 А. Окифуджи и Б. Д. Хейр, Объединение между хронической болью и ожирением, Журнал исследований боли 8 (2015): 399408.

PubMed Web of Science® Google Scholar

38 Е.-К. Яп, Миофасциальная боль-Обзор, Аналы Академии медицины, Сингапур 36, No 1 (2007): 43.

PubMed Web of Science® Google Scholar

39 Р. Орбах и А. Мишелотти, Роль стресса в этиологии оральной парафункции и миофасциальной боли, Клиники оральной и максиллофасциальной хирургии 30, No 3 (2018): 369379.

PubMed Web of Science® Google Scholar

40 J. R. Friction, R. Kroening, D. Haley и R. Siegert, Миофасциальный синдром боли головы и шеи: обзор клинических характеристик 164 пациентов, Оральная хирургия, оральная медицина и оральная патология 60, No 6 (1985): 615623.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

41 М. С. Джафри, Механизмы миофасциальной боли, Международные научные исследования 2014, No 1 (2014): 523924.

PubMed Google Scholar

42 В. С. Лин, С. С. Шен, С. Дж. Цай и А. С. Ян, Повышенный риск синдрома миофасциальной боли среди пациентов с бессонницей, Медицинская помощь боли, No 18 (2017): 15571565.

PubMed Web of Science® Google Scholar

43 J. Kellgren, Обсуждения о ссылающейся боли, возникающей из мышц, Клиническая наука 3, No 176 (1938): 19371938.

Ученый
Google

44 J. Hockaday и C. Whitty, Patterns of Referred Pain in the Normal Subject, Brain 90, no. 3 (1967): 481496.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

45 U. Hoheisel, S. Mense, D. G. Simons, и X.-M. Yu, Появление новых рецептивных полей в крысовых горных нейронах после вредной стимуляции скелетных мышц: модель для передачи мышечной боли?, Нейронаучные письма 153, No 1 (1993): 912.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

46 S. Mense, Ноцицепция от скелетных мышц в связи с клинической мышечной болью, Боль 54, No 3 (1993): 241289.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

47 S. Mense, D. G. Simons, U. Hoheisel, и B. Quenzer, Лезии мышечной скелетной мышцы после местного блока ацетилхолинэстеразы и нейромышечной стимуляции, Журнал прикладной физиологии 94, No 6 (2003): 24942501.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

48 G. Hägg, Новое объяснение повреждения мышц в результате статических нагрузок в шее и плече, Arbete Manniska Miljö 4 (1988): 260262.

Ученый
Google

49 Э. Хеннеман, Г. Сомен и Д. О. Карпентер, Возбудимость и неминуемость мотоневронов разных размеров, Журнал нейрофизиологии 28, No 3 (1965): 599620.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

50 Р. Армстронг, Первоначальные события в болезни мышц, вызванной физическими упражнениями, Медицина и наука в спорте и физических упражнениях 22, No 4 (1990): 429435.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

51 Г. Хэгг, "Ипотеза пепельницы". Хроническая миалгия, связанная с работой (Гевле Университетская пресса, 2003), 127132.

Ученый
Google

52 Г. Гейг, Статические рабочие нагрузки и профессиональная миалгия - новая модель объяснения, В электромиографической кинезиологии, отредактированная П. А. Андерсоном, Д. Дж. Хобартом и Дж. В. Даноффом (Эльсевье, 1991), 141143.

Web of Science® Google Scholar

53 J. Lexell, J. Jarvis, D. Downham, и S. Salmons, Стимуляционные повреждения у кроликов быстро зажигающие скелетные мышцы: Количественное морфологическое исследование влияния модели и частоты, Исследование клеток и тканей 273 (1993): 357362.

54 H. Gissel, Accumulation and Cell Damage in Skeletal Muscle During Low Frequency Stimulation, *European Journal of Applied Physiology* 83 (2000): 175180.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

55 X. Гиссель и Т. Клаусен, Экситационный Ca²⁺ инфлюкс в мышцах Солей и ЭДЛ: механизмы и воздействие на клеточную целостность, *Американский журнал физиологии. Регуляторная, интегративная и сравнительная физиология* 279, No 3 (2000): R917R924.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

56 М. А. Февбраио и Б. К. Педерсен, Производство и высвобождение миокина, вызванного сокращением: является ли скелетная мышца эндокринным органом?, *Оценки физических упражнений и спортивных наук* 33, No 3 (2005): 114 119.

PubMed Web of Science® Google Scholar

57 Б. К. Педерсен и М. Февбраио, Интерлейкин-6А возможная связь между скелетными мышцами, адипозными тканями, печенями и мозгом, *Мозг, поведение и иммунитет* 19, No 5 (2005): 371376.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

58 С.-М. Чен, Дж.-Т. Чен, Т.-С. Куан, Дж. Хонг и Ц.-З. Хонг, Снижение порогов боли давления латентных миофазциальных триггерных точек в средних протяженных пальцах сразу после непрерывной фортепианной практики, *Журнал мышечно-скелетной боли* 8, No 3 (2000): 8392.

Web of Science® Google Scholar

59 Д. Трейстер, В. Маррас, Д. Бурр, Дж. Шиди и Д. Харт, Развитие миофазциального триггерного пункта от визуальных и постуральных стрессоров во время компьютерной работы, *Журнал электромиографии и кинезиологии* 16, No 2 (2006): 115124.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

60 J. Andersen, A. Kærgaard и K. Rasmussen, Большая миофазка в различных профессиональных группах с монотонной повторяющейся работой, *Журнал мышечно-скелетной боли* 3, No. Дополнение 1 (1995): 57.

Ученый
Google

61 C. Couppé, A. Midttun, J. Hilden, U. Jørgensen, P. Oxholm, и A. Fuglsang-Frederiksen, Spontaneous Needle Electromyographic Activity in Myofascial Trigger Points in the Infraspinatus Muscle: A Blinded Assessment, *Journal of Musculoskeletal Pain* 9, no. 3 (2001): 716.

Web of Science® Google Scholar

62 С. З. Хонг и Д. Г. Симонс, Патофизиологические и электрофизиологические механизмы миофазных триггерных точек, *Архивы физической медицины и реабилитации* 79, No 7 (1998): 863 872.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

63 Д. Р. Хаббард и Г. М. Беркофф, Миофазциальные триггерные точки показывают спонтанную активность иглы EMG, *позвоночник* 18, No 13 (1993): 18031807.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

64 М. Гаутам, С. Бенсон и К. Слука, Повышенный ответ мышечных сенсорных нейронов на снижение рН после мышечного воспаления, Нейронаука 170, No 3 (2010): 893900.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

65 Д. Г. Симонс, Ц. З. Хонг и Л. С. Симонс, Потенциалы конечных пластин являются общими для средневолокновых миофасциальных триггерных точек, Американский журнал физической медицины и реабилитации 81, No 3 (2002): 212222.

PubMed Web of Science® Google Scholar

66 Д. Г. Симонс, Обзор энзиматических МТРП как общей причины энзиматической мышечно-скелетной боли и дисфункции, Журнал электромиографии и кинезиологии 14, No 1 (2004): 95107.

PubMed Web of Science® Google Scholar

67 Ю. Моригава, К. Такамото, Х. Нишимару, Х. Нишичи и др., Компрессия в миофасциальном триггерном пункте на хронической боли в шее обеспечивает облегчение боли через префронтальную кору и автономную нервную систему: пилотное исследование, Границы в нейронауке 11 (2017): 186.

PubMed Web of Science® Google Scholar

68 J. L. Weller, D. Comeau и J. A. Otis, Миофасциальная боль (Thieme Medical Publishers, 2018), 640 643.

Ученый
Google

69 J. P. Shah, J. V. Danoff, M. J. Desai, et al., Биохимические вещества, связанные с болью и воспалением, повышаются в местах, близких и удаленных от активных миофасциальных триггерных точек, Архивы физической медицины и реабилитации 89, No 1 (2008): 1623.

PubMed Web of Science® Google Scholar

70 С. Фернандес-Де-Лас-Пеньяс и Д. Домерхолт, Миофасциальные триггерные точки: периферийный или центральный феномен?, Текущие ревматологические отчеты 16 (2014): 16.

Ученый
Google

71 Ф. Мэнг, Х.-Ю. Ге, Ю. Х. Ван и С.-В. Юе, Аfferентные волокна вовлечены в патологию центральных изменений в спинно-спинном роге, связанных с миофасциальными триггерными точками у крыс, Экспериментальные исследования мозга 233 (2015): 31333143.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

72 Д. Б. Райхлинг и Д. Д. Левин, Критическая роль пластичности ноцицепторов в хронической боли, Тенденции в нейронауке 32, No 12 (2009): 611618.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

73 Ц.-З. Хонг, Новые тенденции в синдроме миофасциальной боли, Чжунхуа И Сю За Цзи= Китайский медицинский журнал; Свободное образование в Китае 65, No 11 (2002): 501512.

PubMed Google Scholar

74 М. Дж. Хокинг, Исследование гипотезы центральной модуляции: являются ли древние механизмы памяти основой патофизиологии триггерных точек?, Отчеты о текущей боли и головной боли 17, No 7 (2013): 347.

PubMed Google Scholar

75 J. P. Shah, T. M. Phillips, J. V. Danoff и L. H. Gerber, An In vivo микроаналитическая техника для измерения местной биохимической среды человеческих скелетных мышц, Journal of Applied Physiology 99, No. 5 (2005): 19771984.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

76 С. Мунсе, Патогенез мышечной боли, Отчеты о текущей боли и головной боли 7 (2003): 419 425.

PubMed Google Scholar

77 J. Z. Srbely, J. P. Dickey, D. Lee и M. Lowerison, Сухая стимуляция иглы миофасциальных триггерных точек вызывает сегментальные антиноцицептивные эффекты, Журнал реабилитационной медицины 42, No 5 (2010): 463468.

PubMed Web of Science® Google Scholar

78 А. Стекко, М. Гези, С. Стекко и Р. Стерн, Фациальные компоненты синдрома миофасциальной боли, Отчеты о текущей боли и головной боли 17 (2013): 110.

Web of Science® Google Scholar

79 Ф. Деверо, Б. О'Рурк, П. Джей. Байрн, Д. Байрн и С. Кинселла, Эффекты освобождения миофасциальной триггерной точкой на производство энергии и силы в кинетической цепочке нижних конечностей, Журнал исследований силы и кондиционирования 33, No 9 (2019): 24532463.

PubMed Web of Science® Google Scholar

80 С. Дейзинг, Б. Вейнкауф, Дж. Бланк, О. Обрея, М. Шмельц и Р. Руквид, NGF-Эвоцированная чувствительность мышечных фасциальных ноцицепторов у людей, Боль 153, No. 8 (2012): 16731679.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

81 F. C. Duarte, M. Hurtig, A. Clark, J. Simpson и J. Z. Srbely, Объединение между естественным возникновением остеоартрита позвоночника у гериатрических крыс и неврогенного воспаления внутри невросегментально связанных скелетных мышц, Экспериментальная геронтология 118 (2019): 3138.

PubMed Web of Science® Google Scholar

82 W. E. Rivers, D. Garrigues, J. Graciosa, и R. N. Harden, Знаки и симптомы миофазовой боли: Международное исследование поставщиков услуг по лечению боли и предложенный предварительный набор диагностических критериев, Медицина боли 16, No 9 (2015): 17941805.

PubMed Web of Science® Google Scholar

83 Д. Г. Симонс, Симптоматология и клиническая патофизиология миофасциальной боли, Der Schmerz 5, no. Дополнение 1 (1991): S29S37.

84 X. Li, R. Wang, X. Xing и К. Ян (Ян (Yang)), Акупунктура для синдрома миофасциальной боли: сетевой метаанализ 33 рандомизированных контролируемых испытаний, Врач боли 20, No. 6 (2017): E883.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

85 А. Т. Ратбоун, Л. Гроссман-Римон и Д. А. Кумбхаре, Интерратерное соглашение о ручной пальпации для идентификации миофасциальных триггерных точек: систематический обзор и метаанализ, Клинический журнал боли 33, No 8 (2017): 715729.

PubMed Web of Science® Google Scholar

86 А. Т. Л. Ратбон и Д. А. Кумбхаре, Re: Признаки и симптомы миофазсовой боли: Международное исследование поставщиков услуг по лечению боли и предложенный предварительный набор диагностических критериев, Медициновство боли 17, No. 3 (2016): 620.

PubMed Web of Science® Google Scholar

87 Ф. С. Дуарте, Д. В. Вест, Л. Д. Линде, С. Хасан и Д. А. Кумбхаре, Преисследование синдрома миофазциальной боли: к развитию биомаркеров и критериям диагностики на основе механизма, Текущие ревматологические отчеты 23 (2021): 110.

Web of Science® Google Scholar

88 С. Амбит-Квесад, Дж. Л. Ариас-Бурья, К. А. Кортни, Л. Арэнд-Нильсен и К. Фернандес-де-Лас-Пенас, Исследование количественного сенсорного тестирования в латентных триггерных точках и упомянутых областях боли, Клинический журнал боли 34, No 5 (2018): 409414.

PubMed Web of Science® Google Scholar

89 У. Каумо, А. Деитос, С. Карвальхо и Ф. Фрегни, Раздражительность моторной коры и уровни BDNF в хронической мышечно-скелетной боли согласно структурной патологии, Границы в человеческой нейробиологии 10 (2016): 357.

PubMed Web of Science® Google Scholar

90 М. Фарелла, А. Мишелотти, М. Стенкс, Р. Ромео, Р. Симино и Ф. Босман, Диагностическая ценность алгеометрии давления в миофазциальной боли мышц ящерицы, Журнал оральной реабилитации 27, No 1 (2000): 914.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

91 М. Н. Джанал, К. Г. Рафаэль, Д. Б. Кук, Д. А. Сиройс, Л. Немеливский и Р. Стауд, Термовременное совокупление и распад послечувствий у пациентов с временной миофазной болью с и без сопутствующей фибромиалгии, Журнал исследований боли 9 (2016): 641652.

PubMed Web of Science® Google Scholar

92 Д. Л. Кеннеди, Х. И. Кемп, Д. Ридут, Д. Ярницкий и А. С. Райс, Надежность обусловленной модуляции боли: Систематический обзор, Боль 157, No 11 (2016): 24102419.

PubMed Web of Science® Google Scholar

93 Л. Д. Линде, Д. А. Кумбхаре, М. Джоши и Дж. З. Сербели, Сотношение между скоростью применения алгеометра и порогом давления на боль в оценке чувствительности к миофазциальной триггерной точке, Практика боли 18, No 2 (2018): 224229.

94 О. Майораль дель Мораль, М. Торрес Лакомба, И. Дж. Рассел, О. Санчес Мендес и Б. Санчес Валидность и надежность клинического обследования в диагностике синдрома миофазовой боли и миофазовых триггерных точек в мышцах верхнего квартала, *Болезни человека* 19, No 10 (2018): 20392050.

PubMed Web of Science® Google Scholar

95 С. Рамасвами и Т. Водехаус, Условное модулирование болиОбширный обзор, *Неврофизиологическая клиника* 51, No 3 (2021): 197208.

PubMed Web of Science® Google Scholar

96 Р. Ролке, Р. Барон, С. Майер и др., Квантитативное сенсорное тестирование в немецкой исследовательской сети по невропатической боли (DFNS): Стандартный протокол и референтные значения, *Боль* 123, No 3 (2006): 231243.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

97 J. Z. Srbely, J. P. Dickey, L. R. Bent, D. Lee и M. Lowerison, Капсаицин-индуцированная центральная чувствительность вызывает сегментальное увеличение чувствительности к точке вызова у людей, *Journal of Pain* 11, no. 7 (2010): 636.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

98 Х. Б. Вайгтер, К. К. Петерсен, Ц. Д. Морч, Ю. Имай и Л. Аренд-Нильсен, Оценка надежности СРМ: количественная оценка внутрисубъектной надежности 10 различных протоколов, *Скандинавский журнал боли* 18, No 4 (2018): 729737.

PubMed Web of Science® Google Scholar

99 К. Чен, С. Бенсамун, Дж. Р. Басфорд, Дж. М. Томпсон и К.-Н. Ан, Идентификация и количественная идентификация миофазциальных таутных полос с магнитной резонансной эластографией, *Архивы физической медицины и реабилитации* 88, No 12 (2007): 16581661.

PubMed Web of Science® Google Scholar

100 А. В. Дибай-Филхо, Э. С. Гиро, В. Т. Феррера, Э. Е. Брандино, М. М. Ваз и Р. Р. Гиро, Надежность различных методик анализа инфракрасного изображения миофазциальных триггерных точек в верхней трапециальной мышце, *Бразильский журнал физической терапии* 19, No 2 (2015): 122128.

PubMed Web of Science® Google Scholar

101 Д. С. Хаддад, М. Л. Бриоши и Э. С. Арита, Термографическая и клиническая корреляция миофазциальных триггерных точек в жевательных мышцах, *Дэнто Максилло рентгенология лица* 41, No 8 (2012): 621629.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

102 Ю. Кимура, Х. Ю. Ге, Ю. Чжан, М. Кимура, Х. Сумикура и Л. Аренд-Нильсен, Оценка симпатической реакции сосудистого сосуда после ноцицептивной стимуляции латентных миофазных триггерных точек у людей, *Acta Physiologica* 196, no. 4 (2009): 411417.

103 Д. Кумбхаре, С. Шо, Л. Гроссман-Римон и М. Д. Носворти, Квантитативная ультразвуковая оценка синдрома миофасциальной боли, поражающего трапезии: исследование надежности, Журнал ультразвука в медицине 36, No 12 (2017): 25592568.

PubMed Web of Science® Google Scholar

104 Д. А. Кумбхаре, С. Ахмед, М. Г. Бехр и М. Д. Носворти, Квантитативный ультразвук с использованием анализа текстуры миофасциального синдрома боли в трапезии, Критические отзывы в биомедицинской инженерии 46, No 1 (2018): 131.

PubMed Google Scholar

105 Д. А. Кумбхаре, А. Х. Эльзибак и М. Д. Носворти, Оценка миофасциальных триггерных точек с использованием ультразвука, Американский журнал физической медицины и реабилитации 95, No 1 (2016): 7280.

PubMed Web of Science® Google Scholar

106 Д. Ниддам, С. Х. Ли, Ю. Т. Су и Р. К. Чан, Изменения структуры мозга у пациентов с хронической миофасциальной болью, Европейский журнал боли 21, No 1 (2017): 148158.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

107 Н. Солманн, Н. Матония, Д. Вайдлих и др., Квантитативное магнитно-резонансное изображение мышц верхнего трапеза Оценка миофасциальных триггерных точек у пациентов с мигрени, Журнал головных болей и боли 20 (2019): 19.

PubMed Web of Science® Google Scholar

108 Ю. Чжан, Х.-Ю. Ге, С.-З. Юе, Ю. Кимура и Л. Арэнд-Нильсен, Ослабленный ответ на кровотоки кожи на ноцицептивную стимуляцию латентных миофасциальных триггерных точек, Архивы физической медицины и реабилитации 90, No 2 (2009): 325332.

PubMed Web of Science® Google Scholar

109 Д. Туро, П. Отто, Дж. П. Шах и др., Ультразвуковая характеристика мышцы верхнего трапеза у пациентов с хронической болью в шее, Ультразвуковое изображение 35, No 2 (2013): 173187.

PubMed Web of Science® Google Scholar

110 J. Fernández-Carnero, H.-Y. Ge, Y. Kimura, C. Fernández-de-Las-Peñas, и L. Arendt-Nielsen, Повышение спонтанной электрической активности в латентной миофасциальной триггерной точке после ноцицептивной стимуляции другой латентной триггерной точки, Клинический журнал боли 26, No 2 (2010): 138143.

PubMed Web of Science® Google Scholar

111 L. Li, R. Stoop, R. Clijssen, et al., Критерии, используемые для диагностики миофасциальных триггерных точек в клинических испытаниях на физиотерапию: обновленный систематический обзор, Клинический журнал боли 36, No 12 (2020): 955967.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

112 С. Бургаизе, Г. Ньютон, Д. Кумбарэ и Дж. Сербели, Сравнение клинических проявлений и патофизиологии синдрома миофасциальной боли и фибромиалгии: последствия для дифференциального диагноза и управления, Журнал канадской ассоциации хиропрактики 62, No 1 (2018): 26.

113 J. Friction, Miofaz. Боль: Механизмы управления, Оральная и максиллофаз.
Хирургическая клиники Северной Америки 28, No 3 (2016): 289311.

PubMed Web of Science® Google Scholar

114 Л. М. Арнольд, Р. М. Беннетт, Л. Дж. Кроффорд и др., ААПТ Диагностические критерии
для фибромиалгии, Журнал боли 20, No 6 (2019): 611628.

PubMed Web of Science® Google Scholar

115 F. Wolfe, D. J. Clauw, M.-A. Fitzcharles, et al., 2016 Ревизии диагностических критериев
фибромиалгии 2010/2011 (Elsevier, 2016), 319329.

Ученый
Google

116 Ф. Вулф, Д. Дж. Клау, М. А. Фицчарлес и др., Американский колледж ревматологии
Критерии предварительного диагностического лечения фибромиалгии и измерения тяжести
симптомов, Охота и исследования артрита 62, No 5 (2010): 600610.

PubMed Web of Science® Google Scholar

117 P. Sarzi-Puttini, V. Giorgi, D. Marotto и F. Atzeni, Фибромиалгия: обновление клинических
характеристик, этиопатогенеза и лечения, Nature Reviews Rheumatology 16, No. 11 (2020):
645660.

PubMed Web of Science® Google Scholar

118 М. Дж. Шнайдер, Тендерные точки-фибромиалгика против триггерных точек-
миофасциальный болевой синдром: необходимость четкости в терминологии и
дифференциальной диагностике/М. Дж. Шнайдер, 1995.

Ученый
Google

119 Р. Д. Гервин, Классификация, эпидемиология и естественная история синдрома
миофасциальной боли, Отчеты о текущей боли и головной боли 5 (2001): 412420.

CAS PubMed Google Scholar

120 М.-А. Фицчарлес, С. П. Коэн, Д. Дж. Клау, Г. Литтлжон, Ц. Усуи и В. Хаузер, Хроническая
первичная мышечная болезнь: новая концепция неструктурной региональной боли, Отчеты о
боли 7, No 5 (2022): e1024.

PubMed Web of Science® Google Scholar

121 Э. Факко и Ф. Секчерелли, Миофасциальная боль имитирующая радикальные синдромы, В
передовой хирургии периферического нерва и минимальной инвазивной хирургии
позвоночника, отредактированная А. Александром, А. Бриколо и Х. МиллисиСпрингером, 2005),
147150.

Ученый
Google

122 Д. Г. Симонс и Д. Доммерхолт, Миофасциальные триггерные точки и миофасциальный
болевой синдром: критический обзор недавней литературы, Журнал ручной и манипулятивной
терапии 14, No 4 (2006): 125E171E.

Ученый
Google

123 J. S. Lipetz, Патофизиология воспалительных, дегенеративных и компрессивных радикулопатий, Физическая медицина и реабилитационные клиники 13, No 3 (2002): 439449.

PubMed Google Scholar

124 П. Марчеттини, М. Лацеренца, Э. Маури и С. Марангони, Болезненные периферические нейропатии, Нынешняя нейрофармакология 4, No 3 (2006): 175181.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

125 Н. Б. Финнерап, Р. Кунер и Т. С. Дженсен, Невропатическая боль: от механизмов к лечению, Физиологические обзоры 101, No 1 (2020): 259301.

PubMed Google Scholar

126 Р. А. Мосс и Дж. С. Гаррет, Темпоромандибулярный синдром дисфункции суставов и синдром миофасциальной боли: Критический обзор, Журнал оральной реабилитации 11, No 1 (1984): 328.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

127 С. С. Стохлер, Темпоромандибулярные расстройства, связанные с мышцами, Журнал о болевых ощущениях, No 13 No 4 (1999): 273284.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

128 J. Kuć, K. D. Szarejko и T. Sierpińska, Оценка орофациального и общего места боли у пациентов с временным мандибулярным расстройством суставов Боль миофасциального при ссылке, Границы в неврологии 10 (2019): 546.

PubMed Web of Science® Google Scholar

129 J. Dommerholt и D. G. Simons, Миофасциальный синдром боли Триггерные точки, Журнал мышечно-скелетной боли 16, No 3 (2008): 211228.

Ученый
Google

130 Б. Леблебичи, З. О. Пекташ, О. Ортанциль, Е. С. Хюркан, С. Багис и М. Н. Акман, Сосуществование фибромиалгии, временно-мандибулярного расстройства и масткаторных миофаз. синдромов боли, Ревматология Международная 27 (2007): 541544.

PubMed Web of Science® Google Scholar

131 Э. Шиффман, Р. О hrbach, Э. Трюэлоу и др., Диагностические критерии для временно-мандибулярных расстройств (DC/TMD) для клинических и исследовательских применений: Рекомендации Международной сети консорциума RDC/TMD и группы особого интереса к боли в полости рта, Journal of Oral and Facial Pain and Headache 28, No 1 (2014): 6.

PubMed Web of Science® Google Scholar

132 Ф. Денк, Д. Л. Беннет и С. Б. Макмахон, Фактор роста нервов и механизмы боли, Ежегодный обзор нейронауки 40, No 1 (2017): 307325.

CAS PubMed Google Scholar

133 С. Шабрун, Э. Си, С. Миллард и др., Внутреннемышечное инъекция фактора роста нервов в качестве модели временно-мандибулярного расстройства: природа, ход времени и различия полов, характеризующие опыт боли, Невробиология боли 13 (2023): 100117.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

134 С. Хокхеле и Т. Госвами, Темпоромандибулярный сустав: расстройства, лечение и биомеханика, Аналы биомедицинского инженерии 37 (2009): 976996.

PubMed Web of Science® Google Scholar

135 Дж. А. Джейкобсон, Г. Гириш, Ю. Цзян и Б. Дж. Сабб, Радиографическая оценка артрита: дегенеративные заболевания суставов и вариации, Радиология 248, No 3 (2008): 737747.

PubMed Web of Science® Google Scholar

136 М. Калладка, А. Янг и Дж. Хан, Боль миофасциальной боли при временно-мандибулярных расстройствах: обновления по этиопатогенезу и управлению, Журнал терапии работы тела и движения 28 (2021): 104113.

PubMed Web of Science® Google Scholar

137 С. See и R. Ginzburg, Релаксаторы скелетных мышц, Фармакотерапия: Журнал человеческой фармакологии и терапии лекарств 28, No 2 (2008): 207213.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

138 Б. Дж. Олдфилд, Б. Глисон, К. Л. Морфорд и др., Долгосрочное использование релаксирующих средств для мышечной боли: систематический обзор, JAMA Network Open 7, No. 9 (2024): e2434835.

PubMed Google Scholar

139 К. Сингх, И. С. Сенаторов, А. Чемшехкани, П. Ф. Кармокар и Н. Х. Монири, Циклобензаприн - мощный неконкурентный антагонист рецепторов гистамина H1, Журнал фармакологии и экспериментальной терапии 380, No 3 (2022): 202209.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

140 Ф. М. Лейте, А. Н. Аталах, Р. Эль Диб и др., Циклобензаприн для лечения миофасциальной боли у взрослых, Кокрана база данных системных обзоров, No 3 (2009): CD006830.

PubMed Web of Science® Google Scholar

141 С. R. Herman, E. L. Schiffman, J. O. Look и D. B. Rindal, Эффективность добавления фармакологического лечения Клоназепамом или циклобензаприном к образованию пациентов и самообслуживанию для лечения боли в щеках при пробуждении: рандомизированное клиническое испытание, Journal of Orofacial Pain 16, no. 1 (2002): 6470.

PubMed Web of Science® Google Scholar

142 Ф. Аленкар, младший, П. Г. Виана, Ц. Замперини и А. Беккер, Образование и самообслуживание пациентов для лечения боли в ящереках при пробуждении: рандомизированное контролируемое клиническое испытание, сравнивающее эффективность добавления фармакологического лечения с циклобензаприном или тизанидином, Журнал о рта и боли в лице и голове 28, No 2 (2014): 119127.

143 Л.-Л. Чжу, Ю.-Х. Ван и К. Чжу, Тизанидин: прогресс в фармакологии и терапии и лекарственных формулировках, Журнал исследований боли 17 (2024): 12571271.

144 Г. А. Маланга, М. В. Гвинн, Р. Смит и Д. Миллер, Тизанидин эффективен в лечении миофасциального синдрома боли, Больный врач 5, No 4 (2002): 422.

145 D. Manfredini, M. Romagnoli и M. Bosco, Эффективность гидрохлорида тизанидина при лечении боли в миофасциальном лице, Minerva Medica 95, no. 2 (2004): 165171.

146 J. W. Romito, E. R. Turner, J. A. Rosener, и др., Терапевтика, токсичность и отвод: Narrative Review, SAGE Open Medicine 9 (2021): 20503121211022197.

147 С. Alpaslan, S. A. Kahraman, C. Durmuslar, и S. Cula, Сравнительная эффективность четырех релаксаторов мышц на признаки и симптомы миофасциального синдрома боли, связанного с временными мандибулярными расстройствами: рандомизированное клиническое исследование, Журнал мышечно-скелетной боли 20, No 4 (2012): 310316.

148 М. Карта, Л. Мурру, П. Ботта и др., Мускульный релаксатор тиоколчикосид является антагонистом функции рецепторов ГАБАА в центральной нервной системе, Неврофармакология 51, No 4 (2006): 805815.

149 С. Р. Патил, А. Де, Д. Датта, Р. Агравал, А. Рече и М. К. Алам, Эффективность комбинирования фиксированной дозы хлорзоксазона, ацеклофенака и парацетамола против тиоколчикосида и ацеклофенака в миофазной болевой синдроме: рандомизированное клиническое исследование, Journal of Internal Medicine, No. 28 (2021): 466469.

150 Р. Р. М. Радж, Т. Сараваннан, П. Прети и. Эжилараси, Сравнительная оценка эффективности ультразвуковой терапии и фонофореза при синдроме миофазовой боли, Журнал Индийской академии оральной медицины и радиологии 34, No 3 (2022): 242245.

151 Д. Скатуэрро, Д. Миглиорино, Л. Лорицелла и др., Лечение экстракорпоральной шоковой волны против мезотерапии в лечении миофасциальных синдромов: клиническое испытание, Границы в медицине 11 (2024): 1388922.

152 С. Дерри, П. Дж. Уайфен, Д. Олдингтон и Р. А. Мур, Nortriptyline для невропатической боли у взрослых, Кокрана база данных систематических обзоров, No 1 (2015): CD011209.

153 Р. А. Мур, С. Дерри, Д. Олдингтон, П. Коул и П. Дж. Виффен, Amitриптилин для невропатической боли и фибромиалгии у взрослых, Кокхренная база данных системных обзоров, No 12 (2012): CD008242.

PubMed Web of Science® Google Scholar

154 Л. Бендцен и Р. Дженсен, Amitриптилин снижает миофасциальную нежность у пациентов с хронической головной болью типа напряжения, Цефалалгия 20, No 6 (2000): 603610.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

155 О. Плеш, Д. Кертис, Дж. Левин и В. Макколл-младший, Amitриптилин-лечение хронической боли у пациентов с временными мандибулярными расстройствами, Журнал оральной реабилитации 27, No 10 (2000): 834 841.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

156 Ю. Хавив, А. Зини, Ю. Шарав, Г. Алмознино и Р. Бенуэль, Nortриптилин по сравнению с Amitриптилином для лечения постоянной мусоровой боли, Журнал рта и боли в лице и голове 33, No 1 (2019): 713.

PubMed Web of Science® Google Scholar

157 У. Ма, С. Wang, S. Luo, et al., Серотониновый транспортерный полиморфизм изменяет влияние циталопрама на человеческую боль Ответы на физическую боль, Нейрообразование 135 (2016): 186196.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

158 Р. Дж. Милн и К. Л. Гоа, Citalopram: Review of Its Pharmacodynamic and Pharmacokinetic Properties, and Therapeutic Potential in Depressive Disease, Drugs 41 (1991): 450477.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

159 П. П. Хамфри и П. Дж. Годсби, Мод действия Суматриптана сосудистый? Дебаты, Цефалалгия 14, No 6 (1994): 401410.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

160 Т. Т. Дао, Дж. П. Лунд, Г. Ремиллард и Г. Дж. Лавинь, Неужели миофасциальная боль временных мышц уменьшается оральным суматриптаном?

PubMed Google Scholar

161 В. Мюллер и Т. Страц, Локальное лечение тендинопатий и миофасциальных болевых синдромов с помощью 5-HT₃ рецепторного антагониста тропицетрона, Скандинавский журнал ревматологии 33, no. sup119 (2004): 4448.

PubMed Google Scholar

162 Р. Патель и А. Х. Диккенсон, Механизмы габапентиноидов и $\alpha 2\delta$ -1 Кальциевого канала в невропатической боли, Фармакологические исследования и перспективы 4, No 2 (2016): e00205.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

CAS Google Scholar

164 Ю. Хавив, А. Ретман, Д. Афрамиан, Ю. Шарав и Р. Бенуэль, Миофасциальная боль: Открытое исследование фармакотерапевтического ответа на постепенное лечение трициклическими антидепрессантами и габапентином, Журнал о ртальной и лицевой боли и головной боли 29, No 2 (2015): 144151.

PubMed Web of Science® Google Scholar

165 Р. Бродден, Р. Хил, Т. Спийт и Г. Эйвери, Флорбипрофен: Обзор его фармакологических свойств и терапевтического использования в ревматических заболеваниях, Препараты 18 (1979): 417438.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

166 П. К. Эроглу, Ö. Yılmaz, Н. Bodur и С. Ateş, Сравнение эффективности сухой иглы, инъекции лидокаина и орального Flurbiprofen лечения у пациентов с миофасциальным болевым синдромом: двойной слепой (для инъекции, только для групп), рандомизированное клиническое испытание, Архивы ревматологии 28, No 1 (2013): 3846.

Ученый
Google

167 К. Рейнсфорд, Ибупрофен: фармакология, эффективность и безопасность, Воспалительная фармакология 17 (2009): 275342.

CAS PubMed Google Scholar

168 Ф. Аббаси, А. Моадаби, Г. Бейтардан, М. Аснашари, С. Ф. Резазй и А. Моадаби, Сравнение эффектов лазерной терапии низкого уровня с ибупрофеном в улучшении синдрома миофасцовой боли, Гипотезы о зубах 12, No 3 (2021): 124127.

CAS Web of Science® Google Scholar

169 E. Singer и R. Dionne, Контролируемая оценка ибупрофена и диазепама для хронической боли в мышцах, Journal of Orofacial Pain 11, no. 2 (1997): 139146.

CAS PubMed Google Scholar

170 А. Беннетт и Г. Вилла, Нимесулид: НПВП, который предпочтительно ингибирует COX-2, и обладает различными уникальными фармакологическими функциями, Экспертное заключение по фармакотерапии 1, No 2 (2000): 277286.

CAS PubMed Google Scholar

171 Б. Дэйловский, А. Каминская, М. Сидловский, М. Козак и Э. Соболевская, Сравнение ранней эффективности трех различных методов вмешательства у пациентов с хронической орофациальной болью: рандомизированное, контролируемое клиническое испытание, Исследование и управление болью 2019, No 1 (2019): 7954291.

PubMed Google Scholar

172 Л.-Ф. Хсиэ, Ц.-З. Хонг, С.-Х. Черн и Ц.-С. Чен, Эффективность и побочные эффекты пластыря диклофенака в лечении пациентов с миофасциальным болевым синдромом верхней трапезии, Журнал управления болью и симптомами 39, No 1 (2010): 116125.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

173 J. Boonruab, W. Damjuti, S. Niempoog, и J. Pattaraarchachai, Эффективность горячего травяного компресса против местного диклофенака в лечении пациентов с миофасциальным болевым синдромом, Журнал традиционной и дополнительной медицины 9, No 2 (2019): 163167.

PubMed Web of Science® Google Scholar

174 J. Boonruab, S. Niempoog, J. Pattaraarchachai, C. Palanuvej, и N. Ruangrungsi, Сравнение качества жизни у пациентов с миофасциальным синдромом боли, лечащихся с помощью судебного типа Традиционный тайский массаж и местный диклофенак, Журнал исследований здоровья 29, No 5 (2015): 371375.

CAS Google Scholar

175 Y.-T. Ma, Y.-L. Dong, B. Wang, W.-P. Xie, Q.-M. Huang, и Y.-J. Zheng, Сухой игол на латентные и активные миофасциальные триггерные точки против орального диклофенака у пациентов с коленным остеоартритом: рандомизированное контролируемое исследование, BMC мышечно-скелетные расстройства 24, No 1 (2023): 36.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

176 G. Affaitati, A. Fabrizio, A. Savini, et al., Рандомизированное, контролируемое исследование, сравнивающее пластик лидокаина, пластик плацебо и анестетическую инъекцию для лечения триггерных точек у пациентов с синдромом миофасциальной боли: оценка боли и порогов соматической боли, Клиническая терапия 31, No 4 (2009): 705720.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

177 Ю. С. Лин, Т. С. Куан, П. С. Хсиэ, В. Дж. Йен, В. С. Чанг и С. М. Чен, Терапевтические эффекты лидокаинного пласта на миофасциальный синдром боли верхней трапезии: рандомизированное, двойно-слепое, плацебо-контролируемое исследование, Американский журнал физической медицины и реабилитации 91, н. 10 (2012): 871882, <https://doi.org/10.1097/PHM.0b013e3182645d30>.

PubMed Web of Science® Google Scholar

178 M. Firmani, R. Miralles и R. Casassus, Эффект лидокаинных пластов на активность верхнего трапеца и интенсивность боли у пациентов с миофасциальными триггерными точками: рандомизированное клиническое исследование, Acta Odontologica Scandinavica 73, No 3 (2015): 210218.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

179 Р. Паук, М. Буш и Т. Мариот, Эффективность нагретого лидокаина/тетракаина для локального пласта для боли, связанной с миофасциальными триггерными точками: Результаты пилотного исследования с открытым названием, Практика боли 13, No 7 (2013): 533538.

PubMed Web of Science® Google Scholar

180 Р. Anand и К. Bley, Топический капсаицин для лечения боли: терапевтический потенциал и механизмы действия нового капсаицина с высокой концентрацией 8% патча, British Journal of Anaesthesia 107, No 4 (2011): 490502.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

181 V. Romero, J. R. Lara, F. Otero-Espinar, M. H. Salgado, N. S. P. Modolo, и G. A. M. de Barros, Creme Tópico de Capsaicina (8%) Para o Tratamento da Síndrome da dor Miofascial, Revista Brasileira de Anestesiologia 69 (2019): 432438.

182 Д.-Х. Ким, К. Б. Юн, С. Парк и др., Сравнение НСПИД-пачты в виде монотерапии и НСПИД-пачты в сочетании с транскутанной электрической нервной стимуляцией, нагревательной подушкой или местным капсаицином в лечении пациентов с миофасциальным болевым синдромом верхней трапезии: Пилотное исследование, Медицины боли 15, No 12 (2014): 21282138.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

183 Н. Устун, Ф. Арслан, А. Мансуроглу и др., Эффективность фонофореза кремом EMLA по сравнению с ультразвуковой терапией при синдроме миофазсовой боли трапезия: одно слепое, рандомизированное клиническое исследование, Ревматология Международная 34 (2014): 453457.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

184 Д. Г. Ламберт, Опиоиды и Опиоидные рецепторы; Понимание фармакологических механизмов как ключа к терапевтическим достижениям и смягчению кризиса злоупотребления, ВJA Open 6 (2023): 100141.

PubMed Google Scholar

185 J. Fleckenstein, D. Zaps, L. J. Rüger, et al., Различие между распространенностью и воспринимаемой эффективностью методов лечения в синдроме миофасциальной боли: Результаты кросс-секционного, общенационального опроса, ВМС мышечно-скелетные расстройства 11 (2010): 19.

PubMed Web of Science® Google Scholar

186 Г. Нирадж и С. Альва, Опиоидное снижение и долгосрочные результаты в синдроме брюшной миофасциальной боли (AMPS): 6-летний долгосрочный перспективный аудит 207 пациентов, Врач боли 23, No 5 (2020): E441.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

187 М. Дж. Наварро-Сантана, Дж. Санчес-Инфанте, Г. Ф. Гомез-Чигуано и др., Сухой игол против триггерной инъекции для симптомов боли в шее, связанных с миофасциальными триггерными точками: Систематический обзор и метаанализ, Медициноство боли 23, No 3 (2022): 515525.

PubMed Web of Science® Google Scholar

188 Э. Нугэд, Дж. Даджани, Б. Ку, К. Аль-Эриани, М. Падилла и Р. Энсисо, Локальные анестетические инъекции для краткосрочного лечения синдрома головной и шеи миофасциальной боли: систематический обзор с метаанализом, Журнал о ртальной и лицевой боли и головной боли 33, No 2 (2019): 183198.

PubMed Web of Science® Google Scholar

189 Э. А. Аль-Морасси, Дж. Алрадом, О. Аладаш, Г. Годдард и Н. Кристидис, Необходимые методы лечения миофасциальной боли в мышцах мастикатора: сеть метаанализ рандомизированных клинических испытаний, Журнал оральной реабилитации 47, No 7 (2020): 910922.

PubMed Web of Science® Google Scholar

190 С. Ахмед, С. Субраманиам, К. Сиду и др., Эффект местной анестезии против ботулинового токсина - инъекции для миофасциальных болевых расстройств: систематический обзор и метаанализ, Клинический журнал боли 35, No 4 (2019): 353367.

PubMed Web of Science® Google Scholar

191 I. Matak, K. Bölcskei, L. Bach-Rojecky и Z. Helyes, Механизмы действий ботулинового токсина типа А на боль, Токсины 11, No 8 (2019): 459.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

192 М. Р. Мейстер, А. Брубакер, С. Сатклифф и Дж. Л. Лоудер, Эффективность токсина ботулина для лечения симптоматической миофазсовой боли в поясничном покрытии у женщин: Систематический обзор и метаанализ, Урогинекология 27, No 1 (2021): e152e160.

Ученый
Google

193 М. Халифех, К. Мехта, Н. Варгуйзе, П. Суарес-Дураль и Р. Энцисо, Ботулиновый токсин типа А для лечения хронического миофазциального болезненного синдрома головы и шеи: Систематический обзор и метаанализ, Журнал Американской стоматологической ассоциации 147, No 12 (2016): 959973.

PubMed Web of Science® Google Scholar

194 А. П. Соарес, Р. Б. Андриоло, А. Н. Аталла и Э. М. да Сильва, Токсин ботулина для синдромов миофазциальной боли у взрослых, Кокрана база данных системных обзоров, No 7 (2014): CD007533.

PubMed Web of Science® Google Scholar

195 Ассоциация АРТ, Объявление о сухом игле физикотерапевтами. Официальное заявление, 2014.

Ученый
Google

196 С. Unverzagt, К. Berglund, и J. Thomas, Сухой игол для боли в миофазциальной триггерной точке: клинический комментарий, Международный журнал спортивной физиотерапии 10, No 3 (2015): 402.

PubMed Google Scholar

197 Д. М. Киетрис, К. М. Паломбаро, Э. Азаретто и др., Эффективность сухой иглы для верхней части миофаз. боли: систематический обзор и метаанализ, Журнал ортопедической и спортивной физической терапии 43, No 9 (2013): 620634.

PubMed Web of Science® Google Scholar

198 Л. Лю, Q.-М. Хуан, Q.-G. Лю и др., Эффективность сухой иглы для миофазциальных триггерных точек, связанных с болями в шее и плече: систематический обзор и метаанализ, Архивы физической медицины и реабилитации 96, No 5 (2015): 944955.

PubMed Web of Science® Google Scholar

199 М. Дж. Наварро-Сантана, Дж. Санчес-Инфанте, Ц. Фернандес-де-Лас-Пеньяс, Дж. А. Клеланд, П. Мартин-Касас и Г. Плаза-Манзано, Эффективность сухой иглы для миофазциальных триггерных точек, связанных с симптомами боли в шее: обновленный систематический обзор и метаанализ, Журнал клинической медицины 9, No 10 (2020): 3300.

PubMed Web of Science® Google Scholar

200 П. Рамасвами, С. Сайкран, М. Свати, Б. М. Радж и П. Лакшмисаси, "Оценка технологий влажного и сухого игла для лечения миофазциальной боли в трапециевой мышце" Мета-

Ученый
Google

201 J. Rodríguez-Mansilla, B. González-Sánchez, Á. D. T. García, et al., Эффективность сухой иглы для снижения интенсивности боли у пациентов с миофасциальным синдромом боли: метаанализ, Журнал традиционной китайской медицины 36, No 1 (2016): 113.

Web of Science® Google Scholar

202 J.-G. Lin, P. Kotha, и У.-Н. Chen, Понимание применения и механизмов иглоукалывания, Американский журнал переводческих исследований 14, No 3 (2022): 14691481.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

203 Р. Чжан, С. И. Вэн, Х. С. Чжан и др., Акупунктура для синдрома поясничной миофасциальной боли: систематический обзор и метаанализ, Чжонгуо Чжэнь Цзю= китайская акупунктура и моксibusi 43: 13241332.

Ученый
Google

204 Х. Лин, Ф. Ли, Х. Лу, М. Чжу и Т. З. Пэнг, Акупунктура миофасциальных болевых триггерных точек для лечения коленного остеоартрита: Систематический обзор и метаанализ, Медицина 101, No 8 (2022): e28838.

PubMed Web of Science® Google Scholar

205 А. М. Фараг, А. Малакарне, С. Е. Пагни и Г. Е. Малони, Эффективность иглоукалывания в лечении постоянной региональной боли в голове и шее: систематический обзор и метаанализ, Дополнительные методы лечения в медицине 49 (2020): 102297.

PubMed Web of Science® Google Scholar

206 Р. Ван, Х. Ли, С. Чжоу, Х. Чжан, К. Янг и Х. Ли, Ручная иглоукалывание для синдрома миофасциальной боли: систематический обзор и метаанализ, Иглоукалывание в медицине 35, No 4 (2017): 241 250.

PubMed Web of Science® Google Scholar

207 А. С. Фернандес, Д. М. Д. Мура, Л. Г. Д. Да Силва, Э. О. Де Альмейда и Г. А. С. Барбоса, Акупунктура при временном мандибулярном расстройстве Лечение миофасциальной боли: Систематический обзор, Журнал о рта и лицевой боли и головной боли 31, No 3 (2017): 225232.

PubMed Web of Science® Google Scholar

208 М. Джонсон, Стимуляция транскортонных электрических нервов: механизмы, клиническое применение и доказательства, Отзывы о боли 1, No 1 (2007): 711.

PubMed Google Scholar

209 Р. Не, W. Fu, H. Shao, et al., Влияние терапевтических физических способностей на боль, функцию и качество жизни у пациентов с миофасциальным болевым синдромом: Систематический обзор, BMC Musculoskeletal Disorders 24, no. 1 (2023): 376.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

210 В. Туопчизаде, Б. Издсерешт, Б. Эфтехарсадат, Х. Салехи-Пурмехр и С. Долати, Эффективность транскутанной электрической нервной стимуляции (ТЭНС) Модальность для

лечения миофасциального синдрома боли: Систематический обзор и метаанализ, Журнал исследований в клинической медицине 12, No 1 (2024): 14.

Ученый
Google

211 S. Farina, M. Casarotto, M. Benelle и M. Tinazzi, Рандомизированное контролируемое исследование влияния двух различных методов лечения (FREMS и TENS) на миофасциальный синдром боли, Европейский журнал физической и реабилитационной медицины 40, No 4 (2004): 293.

CAS Google Scholar

212 К. Гуль и С. А. Анал, Сравнение неинвазивных и инвазивных методов в лечении пациентов с миофасциальным болевым синдромом, Агът 21, No 3 (2009): 104112.

PubMed Google Scholar

213 Д. Крокет, М. Форман, Л. Альден и Б. Бласберг, Сравнение методов лечения при управлении синдромом миофасциальной боли, Биовосприятие и саморегулирование 11 (1986): 279291.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

214 J. Pujol, A. Pascual-Leone, C. Dolz, E. Delgado, J. L. Dolz и J. Aldomà, Эффект повторяющейся магнитной стимуляции на локализованную мышечно-скелетную боль, Нейрорепортаж 9, No 8 (1998): 17451748.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

215 Н. Смания, Э. Корато, А. Фиаша, П. Пиетрополи, С. М. Аглиоти и М. Тинацци, Терапевтические эффекты периферической повторяющейся магнитной стимуляции на миофасциальный синдром боли, Клиническая нейрофизиология 114, No 2 (2003): 350358.

PubMed Web of Science® Google Scholar

216 Н. Смания, Э. Корато, А. Фиаша, П. Пиетрополи, С. М. Аглиоти и М. Тинацци, Повторяющаяся магнитная стимуляция - новый терапевтический подход к синдрому миофазсовой боли, Журнал неврологии 252 (2005): 307314.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

217 Л. Ван, Х. Хуан, М. Чен, Л. И. Чжанджи, М. А. Рюи и Х. У. Дзин, Исследование терапевтического эффекта различных магнитных стимуляционных моделей таза на перименопаузальный миофасциальный тазовый болевой синдром, Чонцинская медицина 53, No 5 (2024): 712716.

Ученый
Google

218 Т. Динг, С. Чжан, Л. Чжао и др., Эффект магнитной стимуляции тазального пола у женщин с миофасциальным синдромом боли таза: перспективное пилотное исследование кохорты, Клиническая и экспериментальная акушерская и гинекология 50, No 5 (2023): 100.

Web of Science® Google Scholar

219 И. Хашиш, Х. К. Хайя, В. Харви, С. Файнманн и М. Харрис, Снижение послеоперативной боли и отеков с помощью ультразвукового лечения: эффект плацебо, Боль 33, No 3 (1988): 303311.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

220 Л. Ильтер, Б. Дилек, И. Батмаз и др., Эффективность пульсируемого и непрерывного терапевтического ультразвука при миофасциальном синдроме боли: рандомизированное контролируемое исследование, Американский журнал физической медицины и реабилитации 94, No 7 (2015): 547554.
PubMed Web of Science® Google Scholar

221 Г. КавадаР, Н. Чаглар, Ш. Озен, Ш. Тутун и Д. Демиркиоглу, Эффективность обычной ультразвуковой терапии при миофасциальном синдроме боли: контролируемое плацебо-исследование, Сельское хозяйство 27, No 4 (2015): 190196.

Ученый
Google

222 А. Манка, Э. Лимонта, Г. Пилурзи и др., Ультразвуковые и лазерные терапии как самостоятельные терапии для миофасциальных триггерных точек: рандомизированное, двойно-слепое, плацебо-контролируемое исследование, Физиотерапевтическое исследование Международное 19, No 3 (2014): 166175.

CAS PubMed Google Scholar

223 М. К. Д. В. Балтазар, J. A. D. O. Russo, V. De Lucca, и др., Терапевтический ультразвук против инъекции местной анестезии в лечении женщин с хронической бедровой болью вторичный к брюшному миофасциальному синдрому: Рандомизированное клиническое испытание, ВМС Женское здоровье 22, No 1 (2022): 325.

CAS PubMed Web of Science® Google Scholar

224 К. Саллум, М. Каркутли, И. Хаддад и Дж. А. Нассар, Эффективность ультразвуковой терапии, устройства Терабита, упражнений мышц-мастикаторов и стабилизирующего шпильта для лечения боли в миофасциях-мастикаторах: рандомизированное контролируемое испытание, Клинические и экспериментальные стоматологические исследования 10, No 4 (2024): e921.

PubMed Web of Science® Google Scholar

225 C. Dompe, L. Moncrieff, J. Matys, et al., ФотобиомодуляцияПодлежащий механизм и клинические приложения, Журнал клинической медицины 9, No 6 (2020): 1724.

PubMed Web of Science® Google Scholar

226 М. Р. Техрани, С. Назари-Могодам, А. Зейналзаде, А. Моради, Х. Мехрад-Маджд и М. Сахебалам, Эффективность лазерной терапии низкого уровня при боли, инвалидности, пороге боли давления и диапазоне движения у пациентов с синдромом боли в шее миофасциальной: систематический обзор и метаанализ рандомизированных контролируемых исследований, Лазеры в медицинской науке 37, No 9 (2022): 33333341.

PubMed Web of Science® Google Scholar

227 Ф. М. Munguia, J. Jang, M. Salem, G. T. Clark и R. Enciso, Эффективность лазерной терапии низкого уровня в лечении временной миофасциальной боли: систематический обзор и метаанализ, Журнал о рта и лицевой боли и головной боли 32, No 3 (2018): 287297.

PubMed Web of Science® Google Scholar

228 М. Г. Фагундес, Дж. Р. С. Альбукерк, Э. Дж. С. Сильва и А. С. В. Дантас, Эффекты лазера низкого уровня в лечении синдрома миофасциальной боли: Систематический обзор, BrJP 6 (2023): 83 89.

Ученый
Google

229 Ц. Лю, Юань, Цзян, Дин и Люань, Сравнительная эффективность неинвазивных терапевтических вмешательств для синдрома миофасциальной боли: сеть метаанализ рандомизированных контролируемых испытаний, Международный журнал хирургии 110, No 2 (2024): 10991112.

PubMed Web of Science® Google Scholar

230 Дж.-Х. Ченг и Ч.-Дж. Ван, Биологический механизм шоковой волны в костях, Международный журнал хирургии 24 (2015): 143146.

PubMed Web of Science® Google Scholar

231 С. Avendaño-López, Á. Megía-García, H. Beltran-Alacreu, и др., Эффективность внетелловой шоковой волны терапии на боль и функцию в миофасциальном синдроме боли, Американский журнал физической медицины и реабилитации 103, No 2 (2024): 8998.

PubMed Web of Science® Google Scholar

232 J. H. Jun, G.-Y. Park, C. S. Chae, и D.-C. Suh, Влияние экстракорпоральной шоковой волны терапии на интенсивность боли и инвалидность шеи для пациентов с миофасциальным синдромом боли в шее и плече: метаанализ рандомизированных контролируемых испытаний, Американский журнал физической медицины и реабилитации 100, No 2 (2021): 120129.

PubMed Web of Science® Google Scholar

233 J.-I. Yoo, M.-K. Oh, S.-W. Chun, S.-U. Lee, и С. Н. Lee, Эффект сосредоточенной экстракорпоральной шоковой волны терапии на миофасциальный синдром боли Трапезиуса: Систематический обзор и метаанализ, Медицина 99, No. 7 (2020): e19085.

PubMed Web of Science® Google Scholar

234 Q. Zhang, C. Fu, L. Huang, et al., Эффективность внетелеской шоковой волны терапии на боль и функцию в миофасциальном синдроме боли трапеция: систематический обзор и метаанализ, Архивы физической медицины и реабилитации 101, No 8 (2020): 14371446.

PubMed Web of Science® Google Scholar

235 F. Müggenborg, E. M. de Castro Carletti, L. Dennett, et al., Эффективность ручной триггерной терапии у пациентов с миофасциальными триггерными точками в орорфазциальном регионе Систематический обзор, Стиль жизни 13, No 2 (2023): 336.

Ученый
Google

236 М. Дж. Г. Павон, И. К. Редондо, В. М. Вискаино, А. Ф. Моралес, П. Л. Гарсия и К. А. Буэно, Сравнительная эффективность ручной терапии на боль и давление Боль порог у пациентов с миофасциальными триггерными точками: сеть метаанализ, Клинический журнал боли 38, No 12 (2022): 749760.

PubMed Web of Science® Google Scholar

237 М. Дж. Гусман-Павон, И. Каверо-Редондо, В. Мартинес-Вискаино, А. И. Торрес-Костоса, С. Рейна-Гутиеррес и С. Альварес-Буэно, Эффект ручной терапии на диапазон движения среди людей с миофазными триггерными точками: Систематический обзор и метаанализ, Медицианная болезнь 23, No 1 (2022): 137143.

PubMed Web of Science® Google Scholar

238 А. С. да Сильва, М. Де Норонха, Р. М. Либератори-Дюниор и др., Эффективность метода ишемического сжатия на боль и функцию у лиц с болями в плечах: Систематический обзор, Журнал манипулятивной и физиологической терапии 43, No 3 (2020): 234246.

PubMed Google Scholar

239 J. Lew, J. Kim и P. Nair, Сравнение сухой игловой и триггерной точек ручной терапии у пациентов с синдромом миофасциальной боли в шее и верхней части спины: систематический обзор и метаанализ, Журнал ручной и манипулятивной терапии 29, No 3 (2021): 136146.

PubMed Web of Science® Google Scholar

240 Л. А. де Мело, А. К. Безерра де Медейрос, М. Кампос, С. М. Бастос Мачадо де Резенде, Г. А. С. Барбоса и Э. О. де Альмейда, Ручная терапия при лечении миофасциальной боли, связанной с временными мандибулярными расстройствами: Систематический обзор, Журнал о рта и лица боли и головной боли 34, No 2 (2020): 141148.

PubMed Google Scholar

241 X.-F. Zhang, L. Liu, B.-B. Wang, X. Liu, и P. Li, Доказательства для кинезиозаписывания в лечении миофасциального синдрома боли: систематический обзор и метаанализ, Клиническая реабилитация 33, No 5 (2019): 865874.

PubMed Web of Science® Google Scholar

242 М. Алотайби, А. Аюб, Т. Кинг и С. Удин, Влияние кинезионной ленты на снижение синдрома миофасциальной боли на верхней трапезной мышце: Систематический обзор и метаанализ, Европейский научный журнал 14, No 6 (2018): 336350.

Google Scholar
Скачать PDF О
WILEY
ONLINE
LIBRARY
Настройка

